

生成式人工智能重塑职业 DNA

摘要

问题重述。核心问题和约束条件；明确决策变量、目标函数和可行域。

建模方法的独特性。简要说明模型类别（如微分方程、优化、随机模拟）以及相对于现有方法的独特假设或创新点。

核心算法逻辑。概述求解流程：输入、主要迭代或递推过程以及输出指标；如相关，请注明所使用的软件/算法（如 Gurobi、蒙特卡洛）。

最具影响力的定量结论。给出具体的数值结果和政策启示（如“成本降低 15.4%”或“服务水平超过 98%”）；避免模糊措辞。可选择性地陈述敏感性或稳健性分析结果。

以上四个模块使用加粗术语和短段落，便于模块化快速浏览，段落间距清晰。、对于论文的题目，叫 DNA 不错

只要前两问妥善完成，对于第三问，就可以单独开上下文，最难的部分就解决了，第三天只要针对第三问完成，最后一天对论文进行优化以及更优模型的引进。

最后的符号总计单独完完成，启用一次 max mode 即可

有空余页数的话就给出公式的推导过程。

最后使用 LaTeX 画流程图。

考虑到 GenAI 的发展历程，经过时间序列预测的尝试，发现，并不具备足够的研究数据能给模型提供可视化支撑。因此，需要给出合理的假设，比如， $A(t)$ 的时间基线不已当前为基准，而是直接设置从 0 到 1 的维度，从而能够更加显化趋势发展。

强调本论文按照引用可以实现完全复现。

Keywords: 数学建模; 敏感性分析; AI 工具使用声明。

目录

1 引言	3
1.1 研究背景与动机	3
1.2 文献综述	3
1.3 问题重述	3
2 假设与符号	3
2.1 基本假设	3
2.2 符号定义	4
3 模型构建与实现	7
3.1 职业选择作为建模决策	7
3.1.1 基于 O*NET 的职业特征参数客观化	7
3.2 职业演化的模型选择	11
3.2.1 未来演化的可计算定义	12
3.2.2 模型框架选择与理由	12
3.3 任务层动态预测模型 (Task-first)	12
3.3.1 任务权重 (Task DNA) 与任务净冲击	12
3.4 基于权威基准的 GenAI 能力量表与可审计映射	13
3.4.1 机制审计与最短修复路径	13
3.4.2 能力量表: $M_k \rightarrow \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$	14
3.4.3 九维能力量表 (含原始评分与证据)	14
3.4.4 Driver Specification: Adoption as the Core Temporal Mechanism	17
3.4.5 将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合: 采纳混合机制	18
3.4.6 结构读出层: 职业重新定义的可计算判据	19
3.5 教育项目推荐与 Gen-AI 整合策略	21
3.5.1 课程层面的三轴元模型: 就业-人文-AI 重叠	22
3.5.2 课程级闭环结论与阈值审计 (v2)	26
3.5.3 课程级输出: 转型清单与依据	26
4 仿真结果与敏感性分析	27
4.1 职业选择的剪枝敏感性检验	27
5 讨论: 优势与不足	28
5.1 优势	28
5.2 不足	28
6 结论	29
Appendices	32

附录 A 数据来源与变量定义	32
A.1 O*NET 描述符数据来源	32
A.2 任务 DNA 与 GenAI 能力数据	32
附录 B 补充图示：任务 DNA 权重分布	33
附录 C 补充图示：任务份额预测	35
附录 D 教育项目推荐详表	37
附录 E Python 实现代码	38

1 引言

1.1 研究背景与动机

生成式人工智能 (Gen-AI) 正从一种小众的辅助工具演变为各行各业不可或缺的基础资源。随着其能力的指数级增长, Gen-AI 不仅在优化工作流程, 更在从根本上重塑劳动力市场的任务结构。面对这一激进的技术变革, 高等教育机构 (包括综合性大学、职业技术学院及艺术学院) 面临着前所未有的挑战: 如何调整人才培养模式, 以确保其毕业生在被 AI 环绕的未来职场中具备持久的竞争力和适应力?

1.2 文献综述

引用现有研究以增强模型的可信度。[6]

1.3 问题重述

第一部分 (职业层面: Gen-AI 影响下的“未来演化”) 赛题要求我们从 **STEM**、**技工/职业教育 (Trade)**、**艺术 (Arts)** 三个类别中各选一个具体职业, 并基于可追溯的数据与引用资料, 刻画这些职业在“Gen-AI 普及背景下”的未来变化。这里的“未来”应当被理解为一个明确的预测窗口内 (例如未来若干年) 职业形态的演化: 包括工作内容与岗位需求可能被削减、保持稳定或扩张的方向与幅度; “当前轨迹”可解释为 Gen-AI 在该行业中的渗透与使用正在沿着怎样的趋势推进; “预期影响”则指这种渗透对岗位结构与从业者工作方式带来的可度量变化。所有判断需要说明所用数据来源, 并解释我们认为会推动职业变化的关键驱动因素。

第二部分 (教育项目层面: 对三个具体院校项目给出可操作建议) 在完成职业层面的分析后, 赛题进一步要求: 为每个职业各选定一个“对应的具体院校与具体项目” (分别来自大学、技校/学徒体系、艺术院校), 并把建议落到这三个项目的管理决策上。建议至少需要覆盖两类核心问题: 一是项目规模是否应随职业变化而扩张或收缩 (以及扩张时如何吸引更多学生、收缩时如何在校内用其他项目吸纳潜在学生); 二是项目应当“教什么、如何处理 Gen-AI 的使用”, 例如禁止、有限允许、或纳入课程与训练体系等不同策略。这里“最好支持/最好准备”应被理解为: 对项目决策者给出**可落地且可比较**的方案, 并用数学模型的输出为这些方案提供证据链, 而不是停留在原则性口号。

第三部分 (评价口径层面: 不止“可就业”, 以及建议的外推边界) 赛题提醒“毕业生可就业性”可能不是衡量政策成功的唯一标准, 因此需要团队自行提出并论证额外的评价维度, 并说明当这些维度被纳入后, 结论与建议会如何改变。为避免概念含混, “可就业性”可被理解为毕业生在 Gen-AI 广泛存在的就业市场中获得并维持岗位的能力表现; 而“其他因素”则可包括但不限于: 教学与使用 Gen-AI 的资源消耗代价 (能耗/用水) 以及学术与创作场景中的归因与诚信风险等。最后, 若团队认为对某一院校/项目的建议可以推广到其他机构或项目, 需要明确写出可推广的条件与边界, 说明哪些情形下外推成立、哪些情形下不成立。

2 假设与符号

2.1 基本假设

为确保模型的可复现性与可审计性, 我们对建模过程中的核心前提进行如下形式化:

A1. 职业任务可分解性假设

职业 i 由有限任务集合 $\{j = 1, \dots, N_i\}$ 组成，任务权重 w_{ij} 满足 $\sum_j w_{ij} = 1$ ，且可从 O*NET 任务重要性 (IM) 与频率 (FR) 的乘积归一化得到。该假设使职业结构可以通过任务层面的数据进行定量表征，避免对职业整体进行不可验证的主观评估。

A2. GenAI 影响的任务层分解假设

GenAI 对职业的冲击可分解为任务级替代强度 s_{ij} 和增强强度 c_{ij} ，职业级净冲击 $\mu_i = \beta_i - \alpha_i$ 通过加权聚合得到。其中 $\alpha_i = \sum_j w_{ij}s_{ij}$ 和 $\beta_i = \sum_j w_{ij}c_{ij}$ 。该假设反映了技术变革在任务层面的异质性影响，符合任务导向的劳动经济学框架 [6]。

A3. GenAI 采纳轨迹外生性假设

GenAI 采纳率 $A(t) \in [0, 1]$ 作为外生输入驱动任务结构演化，不受单个职业内部任务份额变化的反馈影响。该假设简化了模型的动态复杂性，使我们能够在给定采纳情景下预测职业演化，而不需要建模整个劳动力市场的均衡调整过程。

A4. 权威基准映射假设

任务 j 到 GenAI 能力维度 k 的替代/增强强度 (s_k, c_k) 基于公开的权威基准（如 GPT-4 技术报告 [25]、HumanEval[4] 等）和语义相似度映射确定。该假设保证了任务层参数的可追溯性和可复现性，避免了基于主观判断的”黑箱”赋值。

A5. 任务结构演化连续性假设

任务相对需求份额 $p_{ij}(t)$ 随时间连续演化，由采纳混合机制 $q_{ij}(t) = w_{ij}[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task})]$ 的归一化确定。该假设排除了职业任务结构的突变式重组，使演化轨迹可微分且便于分析结构指标（如排名翻转强度 $\tilde{I}_i$ 和换血率 J_i ）。

2.2 符号定义

本文使用的所有符号定义如下表所示。

表 1: 本文使用的符号定义

符号	描述	定义域/单位
基本索引		
i	职业索引	$\mathbb{Z}^+$
j	任务索引	$\mathbb{Z}^+$
t	时间	年
N	可用任务数量	$\mathbb{Z}^+$
职业选择与特征空间		

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
x	候选职业	—
$f(x)$	职业特征向量 ($digit(x)$, $physical(x)$, $iprisk(x)$)	$[0, 1]^3$
$digit(x)$	数字化程度	$[0, 1]$
$physical(x)$	物理锚定程度	$[0, 1]$
$iprisk(x)$	知识产权/署名风险	$[0, 1]$
$D(x)$	数据可用性得分	$[0, 1]$
$\Delta(x_i, x_j)$	机制对比距离: $\ f(x_i) - f(x_j)\ _2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
λ	职业选择中的权衡系数	无量纲
$v_m(x)$	职业 x 在 O*NET 描述符 m 下的原始评分	$[0, 100]$
$z_m(x)$	最小-最大归一化评分	$[0, 1]$
$feature_k(x)$	特征轴 k 的特征值 (多个描述符的平均)	$[0, 1]$
M_k	特征轴 k 对应的 O*NET 描述符集合	集合
$Area3D(x_S, x_T, x_A)$	三职业在三维特征空间形成的三角形面积	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$Area2D_\pi(x_S, x_T, x_A)$	三职业在二维投影空间的三角形面积	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\pi(\cdot)$	三维特征向量到二维空间的投影映射	$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
任务权重与影响参数		
w_{ij}	任务 j 在职业 i 中的权重; $\sum_j w_{ij} = 1$	$[0, 1]$
$w_{ij}(0)$	基线任务权重 (初始时刻)	$[0, 1]$
$w_{ij}(t)$	时变任务劳动份额 (任务结构)	$[0, 1]$
s_{ij}	任务 j 的替代分数 (GenAI 减少人力努力的程度)	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
c_{ij}	任务 j 的增强分数 (GenAI 扩展功能需求的程度)	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
α_i	职业级替代效应: $\sum_j w_{ij}s_{ij}$	$[0, 1]$
β_i	职业级增强效应: $\sum_j w_{ij}c_{ij}$	$[0, 1]$
μ_i	职业净冲击: $\beta_i - \alpha_i$	$[-1, 1]$
$\bar{c}_i$	职业增强潜力: $\sum_j w_{ij}(0)c_{ij}$	$[0, 1]$
职业演化动力学		
$E_i(t)$	职业 i 在时刻 t 的就业需求	岗位数
$A(t)$	GenAI 采纳轨迹 (情景族: 快速/中速/慢速)	$[0, 1]$
g_i	职业 i 的非 AI 基线增长率	年 ⁻¹
k	采纳曲线陡峭程度参数	> 0
t_0	采纳曲线拐点时间 (50% 采纳)	年
任务级功能需求模型		
$Q_i(t)$	职业 i 的整体功能输出需求指数	无量纲

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
$\ell_{ij}(t)$	任务 j 的劳动强度（单位输出的人力努力）	无量纲
$D_{ij}(t)$	任务 j 的人力劳动需求指数	无量纲
κ_s	替代速度系数	> 0
κ_c	增强对需求的放大因子	≥ 0
$q_{ij}(t)$	未归一化任务权重: $w_{ij}[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task})]$	$\mathbb{R}_{>0}$
$p_{ij}(t)$	任务 j 的相对需求份额: $q_{ij}(t) / \sum_k q_{ik}(t)$	$[0, 1]$
η	冲击强度缩放系数（控制任务结构重排幅度）	$\mathbb{R}_{>0}$
$\tau_{ij}(\epsilon)$	任务 j 的有效归零时间: $\min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}$	年
职业重新定义触发器		
$M_{\text{drop}}(t)$	消亡质量（需求降至可忽略的任务的基线权重总和）	$[0, 1]$
ε	”可忽略任务” 阈值（如 0.05 表示基线的 5%）	$(0, 1)$
θ	触发职业重新定义的消亡质量阈值	$(0, 1)$
θ_I	排名翻转强度阈值	$(0, 1)$
θ_J	换血率阈值	$(0, 1)$
δ	任务份额漂移阈值（Jensen–Shannon 散度）	> 0
t^*	职业重新定义触发时间	年
$\text{JS}(\cdot \parallel \cdot)$	Jensen–Shannon 散度	$[0, 1]$
$\Delta p_{ij}(t_0, t_1)$	任务 j 在时间段 $[t_0, t_1]$ 的份额变化	$[-1, 1]$
$r_{ij}(t_0, t_1)$	任务 j 对结构变化的贡献度: $\frac{1}{2} \Delta p_{ij} $	$[0, 1]$
$\text{rank}_i(j, t)$	任务 j 在职业 i 中按 $p_{ij}(t)$ 降序的排名	$\mathbb{Z}^+$
$\text{Top}_m(p_i(t))$	职业 i 按 $p_{ij}(t)$ 降序的前 m 个任务集合	集合
$I_i(t_0, t_1)$	排名翻转对数（Kendall 逆序对数）	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$
$\tilde{I}_i(t_0, t_1)$	归一化排名翻转强度: $2I_i / (N_i(N_i - 1))$	$[0, 1]$
$J_i(t_0, t_1; m)$	Top- m 换血率: $1 - \text{Top}_m(t_0) \cap \text{Top}_m(t_1) / m$	$[0, 1]$
GenAI 能力量表参数		
k	GenAI 能力维度索引（D1–D9）	$\{1, \dots, 9\}$
M_k	维度 k 的能力等级代表值（0–1 标准化后）	$[0, 1]$
ρ_k	维度 k 的方向系数: $c_k - s_k$	$[-1, 1]$
s_k	维度 k 的任务替代强度	$[0, 1]$
c_k	维度 k 的任务增强强度	$[0, 1]$
机制力量诊断		
$\text{Var}_w(s)$	替代分数的加权方差: $\sum_j w_j (s_j - \alpha)^2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\text{Var}_w(c)$	增强分数的加权方差: $\sum_j w_j (c_j - \beta)^2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
$h_s(g)$	替代分数层级 g 的权重质量	$[0, 1]$
$h_c(g)$	增强分数层级 g 的权重质量	$[0, 1]$
$m(d)$	能力维度 d 的权重质量	$[0, 1]$
$\varepsilon_s, \varepsilon_c$	最小方差阈值（默认 0.005）	$\mathbb{R}_{>0}$
η_s, η_d	最大集中度阈值（默认 0.70, 0.60）	$(0, 1)$
权威重标记流程		
dim_j	映射到任务 j 的能力维度集	集合
d	能力维度索引（如代码生成、调试、测试等）	—
S_d	维度 d 的替代层级	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
C_d	维度 d 的增强层级	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
$\text{sim}(j, d)$	任务 j 与维度 d 之间的语义相似度	$[0, 1]$
τ	语义匹配阈值	$[0, 1]$
π_{jd}	任务 j 到维度 d 的分配权重	$[0, 1]$
任务 DNA 字段（O*NET 数据）		
Task_j	任务陈述文本	文本
IM_j	任务重要性评分	$[0, 100]$
FR_j	任务频率评分	$[0, 100]$
$\tilde{w}_j$	未归一化权重： $\text{IM}_j \cdot \text{FR}_j$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
SOC	O*NET-SOC 职业代码	代码

3 模型构建与实现

3.1 职业选择作为建模决策

问题的前提要求从 STEM、技工和艺术领域各选择一个职业。我们没有将这一步骤视为临时假设（主观选择），而是明确地将职业选择建模为一个优化问题。这确保了后续关于 AI 驱动影响和教育建议的分析建立在可重现且数据驱动的框架之上。职业选择的核心目标不是所有职业的代表性，而是解释性对比。具体而言，三个职业的任务结构应当在与 GenAI 的交互方式上存在显著差异。除了机制对比外，问题还明确强调数据驱动的推理以及后文的政策建议。因此，所选职业同时需要有完备的数据支撑以及政策相关性。考虑到这两点，按照和题目所给的三个领域的相关度。

3.1.1 基于 O*NET 的职业特征参数客观化

为避免职业特征参数 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 的主观赋值，我们采用美国劳工部维护的 O*NET 职业数据库 [24] 作为统一数据源。O*NET 基于专家调查和从业者反馈，为每个职业提供大量数值量表描述符，大多数指标自然地给出在 0–100 之间的实数上，适合直接用于定量建模。

我们不试图为每个维度找到“唯一正确”的指标，对于每个特征轴，我们选择少量语义上直接对应且可下载的 O*NET 描述符 [24]，并将其用作该轴的代理变量。对于没有描述（descriptor 字段缺失）的职业直接剔除。基于问题陈述和数据可用性约束，我们识别出三个主导维度，这些维度控制着 AI 影响在各职业间的异质性：

- **数字化程度** $digit(x)$ ：核心任务可以以数字方式表示、自动化或增强的程度；
- **物理锚定** $physical(x)$ ：任务执行对现场物理存在或与环境的手动交互的依赖程度；
- **知识产权和署名风险** $iprisk(x)$ ：价值创造对作者身份、原创性和所有权的敏感程度。

表 2 列出了每个特征轴所对应的 O*NET 描述符及其可辩护性说明。从 O*NET 下载所选 descriptor 的数值（均为 0–100 量表）[24]，再在全职业集合上做 min-max 归一化到 [0,1]，得到 $digit(x)$, $physical(x)$, $iprisk(x)$ 。

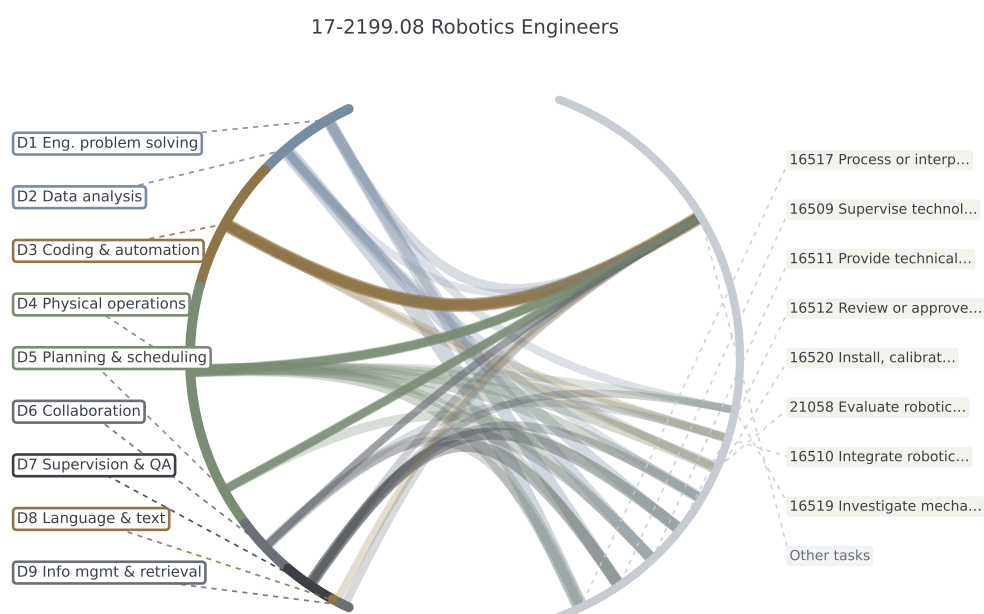


图 1: GenAI 能力 → Task DNA 映射弦图（机器人工程师，17-2199.08）。

表 2: 三维特征轴与 O*NET 描述符的对应关系

特征轴	客观取值方式	O*NET 描述符	可辩护性
$digit(x)$ 数字化程度	工作行为中对计算机/电子媒介的依赖	Working with Computers [22]; E-Mail [17]	直接刻画工作是否以计算机与电子信息流为主
$physical(x)$ 物理锚定程度	手部操作 + 身体姿态负担等物理现场需求	Using Hands to Handle Objects [21]; Kneeling/Crouching [18]	直接量化现场动手强度与工位姿态限制
$iprisk(x)$ 产权/归因风险	产出是否以原创表达/创意贡献为核心	Originality [19]; Thinking Creatively [20]	用原创表达强度作为可复现的风险代理变量

归一化与可重现性 对于每个职业 x , 令 $v_m(x)$ 表示其在 O*NET 描述符 m 下的原始评分 (0–100)。我们在整个职业集上应用最小-最大归一化:

$$z_m(x) = \frac{v_m(x) - \min_y v_m(y)}{\max_y v_m(y) - \min_y v_m(y)} \in [0, 1], \quad (1)$$

其中 y 遍历所有职业。设特征轴 $k \in \{digit, physical, iprisk\}$ 对应的描述符集合为 M_k (见表 2, 每个特征轴对应 2 个 O*NET 描述符), 则对同一特征轴下的多个描述符取等权平均:

$$feature_k(x) = \frac{1}{|M_k|} \sum_{m \in M_k} z_m(x). \quad (2)$$

由此得到 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 。该过程完全基于公开可用数据和明确规则, 确保参数值的可重现性和可审计性。

每个候选职业 x 由一个归一化的三维特征向量表示, 可以作为 3Dscatter 中的一个数据点。

$$f(x) = (digit(x), physical(x), iprisk(x)) \in [0, 1]^3, \quad (3)$$

其中较高的值表示相应特征的存在更强。

$$Area3D(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} \|(f(x_T) - f(x_S)) \times (f(x_A) - f(x_S))\|_2,$$

其中 $x_S \in \text{STEM}$, $x_T \in \text{Trade}$, $x_A \in \text{Arts}$ 。

为衡量三种职业在特征空间中的异质性, 我们用三点在三维空间中所形成三角形的面积作为衡量标准, 定义为

我们以最大化该三角形面积为目标, 形式化为

$$\max_{x_S \in S, x_T \in T, x_A \in A} Area3D(x_S, x_T, x_A).$$

此外，为便于后续可视化表达，定义其在二维投影下的面积为

$$Area2D_{\pi}(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} |\det([\pi(f(x_T)) - \pi(f(x_S)), \pi(f(x_A)) - \pi(f(x_S))])|,$$

其中 $\pi(\cdot)$ 表示三维特征到二维空间的投影映射。

我们可视化了三维异质性及其二维投影，以验证所选职业在特征空间中占据不同区域(图2和图3)。

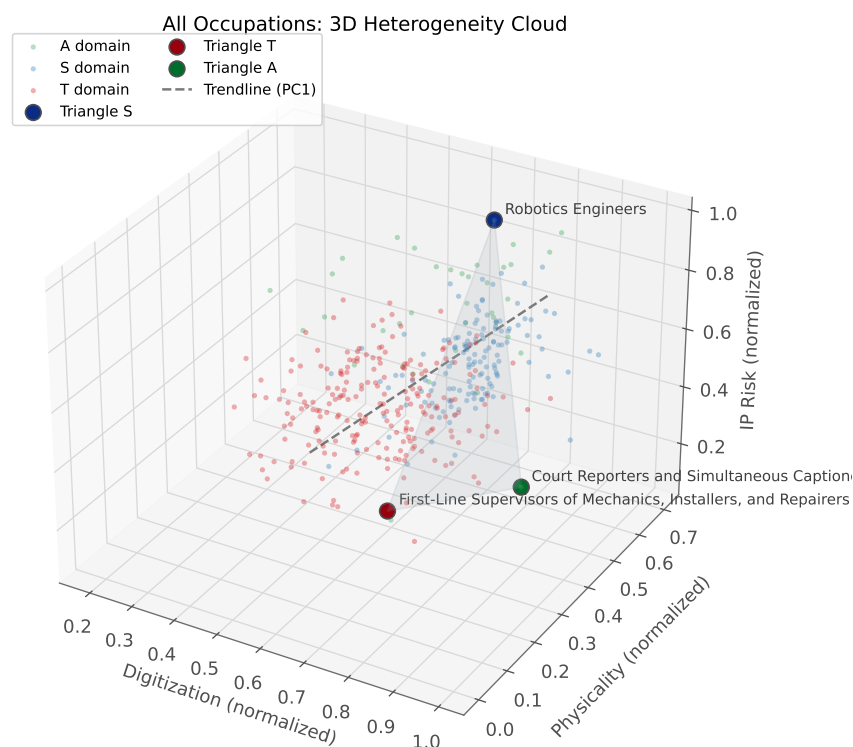


图 2: 基于 O*NET 描述符（全局归一化）的全体职业三维异质性点云与最优三角面（strict 映射）。

我们先在全点云上求解无约束的最大面积三角形，随后根据赛题要求加入“STEM/技工/艺术三域各取一职”的约束，在可行域内重新最优化，得到约束后的最优三点：STEM（Robotics Engineers）、技工/Trades（First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers）与艺术/媒体（Court Reporters and Simultaneous Captioners）。其三角形面积为 0.262221，最短边长为 0.751378，该约束最优结果刻画三域职业在三维特征空间上的最大异质性跨度。

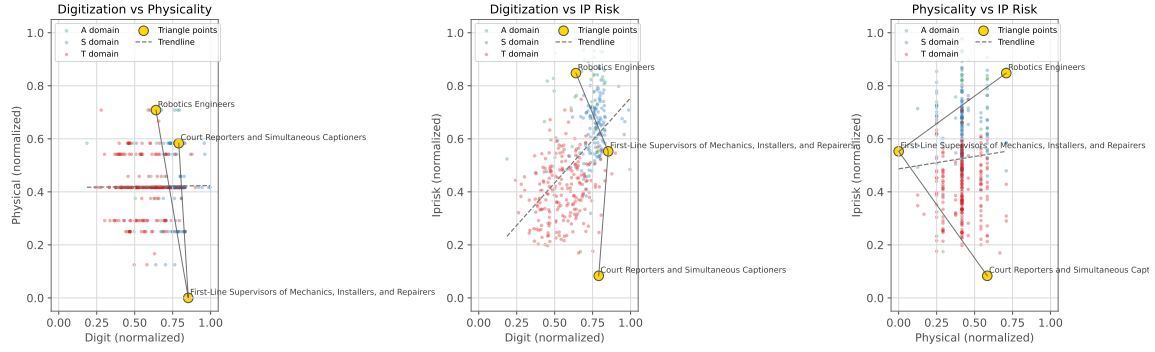


图 3: 全体职业异质性空间的二维投影与最优三点标注 (strict 映射, 全局归一化)。

表 3: 最大三角形面积解中三域 (STEM、技工、艺术) 所选代表职业与 O*NET-SOC 代码。三个点分别代表在三维特征空间选出的异质性最大化顶点, 即模型异质性指标的最优解。

领域	O*NET-SOC 代码	职业名称	3D 最大面积解中的角色
STEM	17-2199.08	Robotics Engineers	最优三角形顶点 (S)
Trade	49-1011.00	First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers	最优三角形顶点 (T)
Arts	27-3092.00	Court Reporters and Simultaneous Captioners	最优三角形顶点 (A)

三种职业均包含于官方对三个领域的定义 [23]。

稳健性证据与数值结果 为验证最大异质性三角形选取结果的稳健性, 我们在不同参数设置与采样条件下均重复求解, 并发现核心指标高度一致。具体地, 基于严格映射与全局归一化方法, 三维最大面积三角形的面积为

$$\text{Area}_{3D} = 0.262221$$

最短边长为

$$\text{min_edge_length} = 0.751378$$

进一步, 在不同采样规模 $M \in \{200, 400, 800\}$ 下, 最优三角形面积的相对差异均为 0.0%, 表明所建模型和结论具备高度的鲁棒性与可重复性。

3.2 职业演化的模型选择

问题的第二个核心要求是构建一个数据驱动的未来演化模型, 并明确说明“当前轨迹 (current trajectory)”以及会因 GenAI 而发生变化的驱动因素。在我们框架中, 预测对象不直接设为“职业岗位数”, 而是设为**职业内部的任务需求结构**: 即在给定 GenAI 采纳轨迹下, 各任务在职业内的重要性 (或相对需求) 如何随时间变化。因此, 我们首先构建 Task DNA 的任务权重 w_{ij} , 并以权威来源重标注任务级替代/增强强度 (s_{ij}, c_{ij}), 进而得到任务级净冲击

$$\mu_{ij}^{\text{task}} = c_{ij} - s_{ij}, \quad (4)$$

并将“当前轨迹”形式化为外生采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ (快速/中速/慢速情景), 用于驱动任务需求随时间的演化。

3.2.1 未来演化的可计算定义

为消除题目中“future”的时间模糊性, 我们将未来定义为**任务层面的可计算事件**: 当某个关键任务在职业内的相对需求(份额)下降至一个足够小的阈值 ϵ 以下时, 即认为该任务在可操作意义上“趋近于消失”。具体地, 若 $p_{ij}(t)$ 表示职业 i 中任务 j 在时刻 t 的相对需求份额(定义见后文), 则定义任务 j 的“有效归零时间”为

$$\tau_{ij}(\epsilon) = \min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}. \quad (5)$$

该定义可直接用于回答“未来何时发生显著变化”的问题, 并允许通过不同 ϵ 取值进行敏感性分析。

3.2.2 模型框架选择与理由

我们采用一个以任务为核心的最小化框架: (1) 职业由任务集合组成, 任务具有可从 O*NET 复现的权重; (2) GenAI 的影响在任务级体现为替代/增强(互补)强度; (3) “当前轨迹”由采纳路径 $A(t)$ 表示, 采纳越深, 任务级冲击释放越充分。该框架直接对应任务分解视角下的技术冲击机制(技术以任务为单位改变工作内容), 并避免对“职业岗位数”做强外推。

3.3 任务层动态预测模型 (Task-first)

在上述论证之后, 我们给出任务层预测的数学公式。模型包含两类输入: **任务结构**(来自 O*NET 任务数据)与**发展轨迹**(GenAI 采纳路径 $A(t)$)。预测输出为: 每个职业内部任务的相对需求演化 $p_{ij}(t)$, 以及“有效归零时间” $\tau_{ij}(\epsilon)$ 。

3.3.1 任务权重 (Task DNA) 与任务净冲击

任务 DNA 的定义与数据来源 对于职业 i , 我们选取其**前 20 项核心任务**作为其任务 DNA (任务索引 $j = 1, \dots, 20$)。每项任务 j 取自 O*NET 任务描述 $Task_j$ [24], 并从同一数据库中检索两个基于量表的描述符:

- **任务重要性** IM_j (范围 0–100);
- **任务频率** FR_j (范围 0–100, 或同等的频率量表)。

由于这些值可以直接从 O*NET 数据库下载, 因此任务列表和基础度量是完全**可复现的**。

任务权重的推导 我们将任务权重定义为重要性 IM_j 与频率 FR_j 乘积的归一化值。令未归一化的权重为:

$$\tilde{w}_j = IM_j \cdot FR_j, \quad (6)$$

然后通过下式进行归一化:

$$w_{ij} = w_j = \frac{\tilde{w}_j}{\sum_{k=1}^{20} \tilde{w}_k}, \quad \sum_{j=1}^{20} w_j = 1. \quad (7)$$

如果所选 SOC（标准职业分类）代码缺少频率量表 FR_j ，则应用降级规则，仅使用重要性值（即设 $\tilde{w}_j = IM_j$ ），并随后通过敏感性分析测试其稳健性。

任务 DNA 与权威 s, c 分布（三职业） 为确保任务级建模输入可追溯，我们为三职业分别展示两类可视化图表：

- **IM-FR 散点图**（左图）：横轴为任务重要性 IM_j ，纵轴为任务频率 FR_j ，每个点代表一项任务，点的面积与任务权重 w_j 成正比。该图的作用是直观呈现职业内部的任务结构：点越大、位置越靠右上角，表明该任务在职业中占据越核心的地位。通过观察点的分布形态，可以快速判断职业的任务集中度（少数任务主导 vs. 多任务均衡）以及任务的重要性-频率相关性。
- **权威 s, c 档位分布图**（右图）：展示经权威评估重标注后，各任务在替代强度 s 和增强强度 c 离散档位上的分布。该图的作用是揭示 *GenAI* 对该职业的潜在冲击模式：若多数任务落在高 s 低 c 区域，表明该职业面临较高的自动化替代风险；反之，若多数任务落在低 s 高 c 区域，则 *GenAI* 更可能增强而非替代人类工作。

三职业的权威 s, c 档位分布对比见图 5，任务 DNA 权重分布（IM-FR 散点图）移至附录 B。

任务影响强度的离散化量表与证据约束 为了避免主观的连续评分，对于替代强度 s_{ij} 和增强强度 c_{ij} ，我们采用一个离散的等级量表：

$$s_{ij}, c_{ij} \in \{0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 0.90\}. \quad (8)$$

其中：

- s_{ij} 衡量任务 j 被生成式人工智能（*GenAI*）驱动自动化/压缩的可行性。
- c_{ij} 衡量通过工具增强所获得的效率、质量或工作流程上的提升。

3.4 基于权威基准的 *GenAI* 能力量表与可审计映射

为将任务层 (s, c) 的来源从“主观估计”改为“可复现规则”，我们将 *GenAI* 能力表述为一套**权威基准** → **能力分段** → (s, c) 映射的离散量表。该量表仅依赖公开的基准分数与可审计的分段规则，从而支持逐层追溯。说白了就是将能力解剖。考虑绘制能力解剖图？

3.4.1 机制审计与最短修复路径

为避免解释力削弱，我们先对现有表格进行机制审计，并给出最短修复路径（表 4）。

表 4: GenAI 能力表的机制审计与修复路径

问题点	具体表现	可解释性风险	最短修复路径
s_k, c_k 仍是“任务分析估计”	例如 D3 给出 $s = 0.9, c = 0.7$; D1 给出 $s = 0.5, c = 0.85$	缺乏“为何不是相邻值”的可审计依据	用统一分段规则：先由权威基准得到 M_k ，再由方向系数 ρ_k 约束 (s_k, c_k)
证据混入不稳 定/非权威来源	例如博客或二手表述的成功率	证据链薄弱，易被质疑“挑数据”	仅保留论文/官方技术报告/官方基准页；其他仅作补充说明
指标口径不统一	accuracy、WER、success rate 并存	横向比较缺乏共同尺度	用能力分段把异质指标统一到 M_k 的离散档位
D9 的高分来自特定管线	并非通用 VLM 的标准成绩	可能被质疑偷换概念	明确标注为“上界/可达性证据”，并允许敏感性下调

3.4.2 能力量表： $M_k \rightarrow \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$

能力分段 (M_k) 我们不做连续拟合，而采用阈值区间确定能力等级，并在区间内取代表值 M_k （见表 5）：

- 高 (≥ 0.85)、较高 (0.70–0.85)、中等 (0.50–0.70)、低 (0.30–0.50)、极低 (< 0.30)。

方向系数 (ρ_k) 我们用连续方向系数刻画“替代/互补/平衡”的偏向强度：

- $\rho_k < 0$ ：偏替代（AI 可独立完成可交付物）。
- $\rho_k > 0$ ：偏互补（AI 提供建议/辅助，人必须在环）。
- $\rho_k = 0$ ：平衡（两边都强，净效应不确定）。

3.4.3 九维能力量表（含原始评分与证据）

表 5 给出可直接落地的基线版本：每个维度包含原始评分、分段得到的 M_k 、方向系数 ρ_k ，以及对应的 (s_k, c_k) 。并且该分段仅依赖公开测试分数与阈值，避免主观评分。

这部分表格可以考虑放到附录，减少解释。

表 5: GenAI 九维能力映射总表: 指标分段 $\rightarrow M_k, \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$

维度 (编号)	定义	代表性指标 (来源 & 分数)	能力等级 (阈值 M_k 规则)	ρ_k	s_k	c_k	
D1 工程技术问题解决	运用工程知识分析解决技术问题 (调试维护、技术支持)	MMLU 86.4%; ARC 96.3% (GPT-4 报告 [25])	高 (≥ 0.85)	0.90	+0.35	0.50	0.85
D2 数据分析与评估	分析传感器/数值数据并根据标准评估 (质检、数据监控)	GSM8K 92.0%; DROP 80.9 (GPT-4 报告 [25])	较高 (0.70–0.85)	0.80	+0.20	0.30	0.50
D3 算法编程与自动化	编写和修正代码脚本实现需求 (软件算法开发、自动化流程)	HumanEval 67.0%; SWE-bench 复 20%[4, 28]	中等 (0.50–0.70)	0.67	−0.20	0.90	0.70
D4 现场感知与物理操作	感知物理环境及动手操作设备 (现场检查、安全监督、设备调校)	AutoGPT 实体环境任务 24%; 视觉识别 $\approx 85\%$ [27, 5]	低 (0.30–0.50)	0.25	+0.40	0.10	0.50
D5 规划与流程调度	制定任务计划、优化流程顺序和资源分配 (调度排程、进度管理)	AutoGPT 自主任务完成率 $\sim 65\%$; 工具使用成功率 $\sim 80\%$ [27]	中等 (0.50–0.70)	0.65	−0.10	0.60	0.50
D6 协作沟通与培训	沟通协作、传授知识并协调团队 (培训、跨部门协作)	人类偏好: GPT-4 胜率 70.2%[25]	较高 (0.70–0.85)	0.70	+0.45	0.30	0.75
D7 监督管理与质量控制	监督工作表现并确保质量达标 (绩效管理、质检)	HellaSwag 95.3%[25]	较高 (0.70–0.85)	0.80	0.00	0.68	0.68
D8 语言理解与文本生成	理解口语/文本并生成书面内容 (转录、写作、翻译)	Whisper WER ≈ 0.011 ; GPT-4 文本偏好胜率 70%[26, 25]	高 (≥ 0.85)	0.95	−0.40	0.90	0.50
D9 信息管理与检索	有序存储组织信息并按需高速检索核验 (档案管理、查询答复)	DocVQA 99.16%; Text-to-SQL 80%[10, 31]	高 (≥ 0.85)	0.90	0.00	0.30	0.30

注: 上表中能力等级按照统一阈值划分: **High** ≥ 0.85 , **Medium-High** 0.70–0.85, **Medium** 0.50–0.70, **Low** 0.30–0.50, **Minimal** < 0.30 。 M_k 选取当前顶尖模型在相关指标上的代表性得分 (0~1 标准化后)。 $\rho_k = c_k - s_k$ 表示 GenAI 对该维度人力需求的影响方向: 正值为互补 (提升人效使需求上升), 负值为替代 (可自动化使需求下降)。 s_k 和 c_k 分别为我们根据任务分析估计的可替代率和可协同率。

必要声明

- D9 的 DocVQA 99.16% 可视为文档问答场景的上界证据, 不等价于所有检索情境与数据库规模下的通用能力。
- D4/D5 采用 AutoGPT 端到端完成率与工具使用成功率作为下界证据, 用于避免夸大“现场操作/流程调度”的可自动化程度。

总体来看, GenAI 在语言和编码等维度已达到高能力并呈替代效应, 而在涉及物理、管理等维度时, 仍主要作为辅助工具, 与人类技能形成互补。

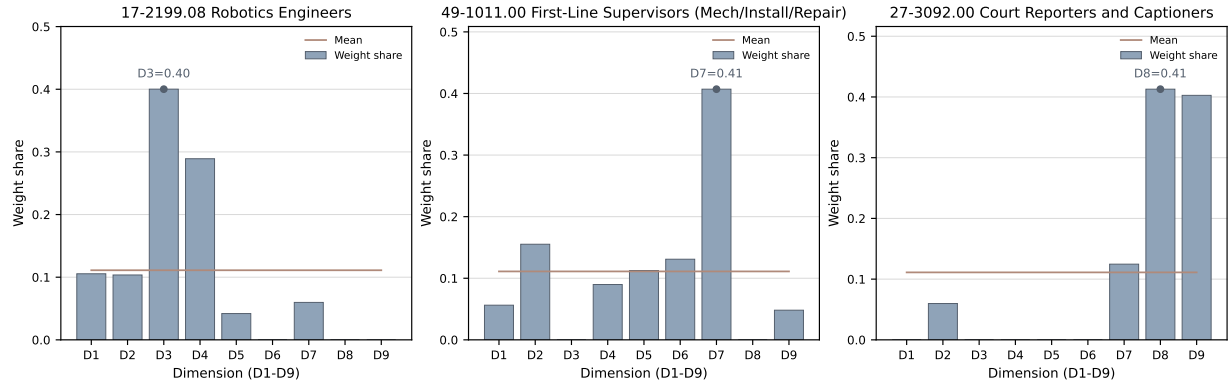


图 4: 基于 GenAI 能力 → 任务映射数据的职业 DNA 维度权重分布 (D1-D9)。三幅子图分别对应职业 17-2199.08、49-1011.00 与 27-3092.00；柱高表示任务权重在能力维度上的占比，水平线表示维度均值，标注点为主导维度。

在此简单分析上图。

任务层净冲击 我们将任务层净冲击定义为：

$$\mu_{ij}^{task} = c_{ij} - s_{ij}. \quad (9)$$

$\mu_{ij}^{task} > 0$ 表示 GenAI 更可能增强该任务（提高产出/质量/速度）， $\mu_{ij}^{task} < 0$ 表示该任务更可能被替代或显著压缩。

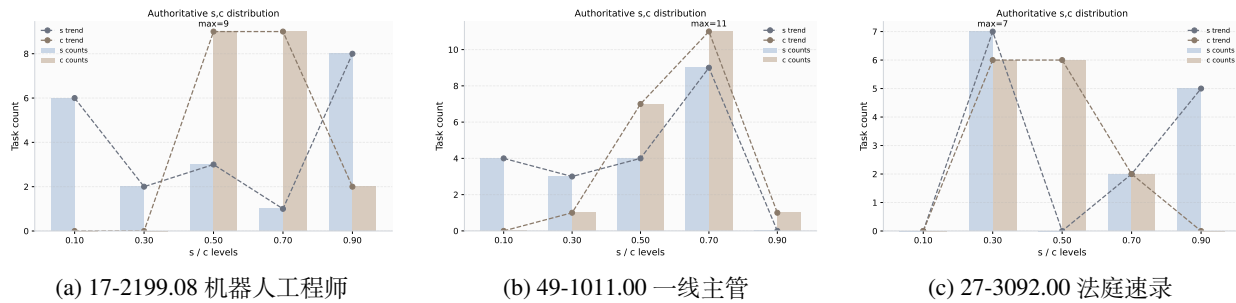


图 5: 三职业的权威 s, c 档位分布对比。(a) 机器人工程师： c 向高档位偏移，呈增强型冲击；(b) 一线主管： s, c 分布分散，冲击方向不单一；(c) 法庭速录： s 呈两端分化，高频核心任务接近替代型冲击。

此处给出上述三个图片的分析。

三职业任务 DNA 的 s, c 分布与负净冲击分析 基于权威映射表，表 6 汇总了三职业中负净冲击任务 ($\mu_{ij}^{task} < 0$) 的权重与典型任务。负净冲击（被替代倾向）

表 6: 三职业负净冲击任务 ($\mu_{ij}^{task} < 0$) 汇总

SOC	职业名称	负冲击任务数	$\sum_{j:\mu_{ij}<0} w_{ij}$	典型任务 (task_id, w, μ , dims)
17-2199.08	机器人工程师	8	0.400	16521/16516/21057/16528 等, $\mu = -0.20$, D3
49-1011.00	一线主管 (机械维修)	1	0.059	2912, 0.059, -0.20 , D5
27-3092.00	法庭速录与字幕	5	0.413	8653/21183/8663/8656/8657, $\mu = -0.40$, D8

这部分存在不妥, 因为三个职业的 task dna 数量不同。加起来自然不一样, 并不能说机器人工程师相对法庭更容易被替代。

解释性结论 (基于数据):

- **17-2199.08:** 负净冲击权重总和为 0.400, 8 项任务均落在 D3 (算法编程与自动化), $\mu = -0.20$ 。这意味着该职业约 40% 的核心任务存在可自动化压力, 但净冲击幅度相对温和 ($s = 0.90, c = 0.70$), 体现为“高替代但仍有较强增强”的编码类任务。也就是说强强抵消了。
- **49-1011.00:** 仅 1 项任务 (调度排程, task_id=2912) 呈负净冲击, 权重仅 0.059, 落在 D5 (规划与流程调度), $\mu = -0.20$ 。该职业的核心任务更多落在监督、培训与协调维度 (D6/D7), 与人类技能形成互补, 整体替代风险最低。
- **27-3092.00:** 负净冲击权重总和高达 0.413, 5 项任务集中落在 D8 (语言理解与文本生成), $\mu = -0.40$, 远高于其他两职业。这表明该职业的核心任务 (速记、转写、校对) 高度集中于语言自动化维度, GenAI 替代效应最强, 预期将在后续动态演化中更早出现“任务份额跌破阈值”的时间点。

3.4.4 Driver Specification: Adoption as the Core Temporal Mechanism

在任务优先框架中, *driver* 须满足两条硬性条件: (i) 它随时间变化——否则无法驱动动态演化; (ii) 它进入模型方程并改变任务曲线——否则仅为描述性标签而非机制变量。基于这两条约束, 我们选取采用率 (Adoption rate) $A(t)$ 作为核心且最简洁的 *driver*。

Driver 定义与机制 采用率 $A(t) \in [0, 1]$ 刻画 GenAI 技术在劳动力市场中的渗透程度。其上升源于多重因素: 模型成本下降、易用性提升、与现有软件及工作流的深度集成等。 $A(t)$ 的核心作用在于调制任务层净冲击的释放速度: 给定任务级参数 $\mu_{task,ij}$, 采用率决定了该冲击在时间维度上的兑现节奏——采用缓慢则结构变化渐进, 采用迅速则结构重排加速。

三类职业的 Driver 合理性 下文为本研究选取的三类代表性职业提供简明的“GenAI → Driver → 任务结构变化”证据链。

Robotics Engineers (O*NET 17-2199.08) GenAI 与机器人平台、仿真环境及基础模型的集成显著提升了工具链能力, 从而加速采用 ($A(t) \uparrow$)。在任务层面, 文档撰写、常规代码生成及测试等任务更容易被替代 (s_{ij} 较高), 而系统级设计与现场集成任务的替代速度相对较慢。公开报道显示, 主流机器人平台已开始集成生成式 AI 以加速开发与部署 [16], 为 *driver* 存在性提供了经验证据。

First-Line Supervisors of Mechanics (O*NET 49-1011.00) 预测性维护、智能诊断与排程优化工具的成熟推动了采用上升 ($A(t) \uparrow$)。受此影响,“诊断信息汇总”“调度沟通”“例行检查”等任务结构被重排:部分文书与记录任务权重下降,而需要现场判断与人员协调的任务相对上升。权威企业研究解读将预测性维护与工业 AI 列为制造与运营领域的关键应用 [11],支撑了该职业的 driver 机制。

Court Reporters and Simultaneous Captioners (O*NET 27-3092.00) 自动语音识别 (ASR) 与转写/字幕自动化技术的进步提升了速度与一致性,推动采用上升 ($A(t) \uparrow$)。任务结构因此分化:“实时转写”“初稿校对”“格式化”“归档”等任务更多由自动化系统承担,而人类从业者转向校验、法律语境判断与质量控制。行业趋势报告明确指出,自动化与 AI 正在显著提升法庭记录流程的速度与准确性 [14]。

上述证据链表明, $A(t)$ 作为统一的 driver 变量,能够捕捉不同职业中 GenAI 渗透对任务结构的调制作用,且在实证层面具有可追溯的支撑。

3.4.5 将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合:采纳混合机制

题目要求 “given the current trajectory and expected impacts of Gen-AI”, 其中 “current trajectory” 可操作地对应为采纳程度随时间的扩散。我们用外生的采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ 表示在时间 t 已采纳 GenAI 的工作流占比 (或强度)。直观上:在 $A(t) = 0$ 时,任务结构保持基线;也就是说,这里需要假设,假设内生变化平稳。在 $A(t)$ 增大时,任务层净冲击 μ_{ij}^{task} 逐步释放,任务需求结构随之重排。

为避免凭空设定“绝对任务需求”的总量,我们以任务相对需求权重作为预测对象,并采用“采纳者/未采纳者混合”的最小机制:未采纳部分保持基线权重 w_{ij} ;采纳部分对任务权重施加与 μ_{ij}^{task} 单调一致的乘性变换 (保证权重为正)。定义未归一化任务权重

需要思考以下这个公式的来源是什么。为什么这么设置,有无依据,还是原创模型?

$$q_{ij}(t) = w_{ij} \left[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task}) \right], \quad (10)$$

其中 $\eta > 0$ 为冲击强度缩放 (无量纲),用于刻画“单位采纳 (ai 采用率) 带来的任务结构重排幅度”,并在敏感性分析中报告其影响。

将 $q_{ij}(t)$ 归一化得到任务相对需求份额,那么上面的就是绝对需求份额。

$$p_{ij}(t) = \frac{q_{ij}(t)}{\sum_{k=1}^{J_i} q_{ik}(t)}. \quad (11)$$

该定义保证 $\sum_j p_{ij}(t) = 1$, 从而直接刻画职业内部任务结构如何随采纳轨迹而演化。

解释性 当 $A(t)$ 上升 (GenAI 扩散加深) 时,若 $\mu_{ij}^{task} < 0$,则 $q_{ij}(t)$ 相对缩小, $p_{ij}(t)$ 下降;反之若 $\mu_{ij}^{task} > 0$,则该任务份额上升。因此, $A(t)$ 将“发展轨迹”以严格数学方式映射为任务层需求结构的时间变化,从而满足题面关于“当前轨迹 + 预期影响”的建模要求。

未来时间点 结合前述定义，任务的有效归零时间仍为

$$\tau_{ij}(\epsilon) = \min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}. \quad (12)$$

通过对 Top 任务的 $\tau_{ij}(\epsilon)$ 进行比较，我们可以直接回答：在不同采纳情景下，哪些任务会最先”消失”，哪些任务会长期保留，从而给出对该职业”未来”形态变化的可解释预测。

3.4.6 结构读出层：职业重新定义的可计算判据

为将”职业重新定义”从定性描述转化为可计算、可审计的判断，我们构建一套**结构读出层**指标。这些指标均由机制层输出 $p_{ij}(t)$ 直接计算得出，无需额外估计。

基线参考点的选择 结构比较需要明确的参考点。我们定义两种可操作的基线：

- **机制基线**： $A = 0 \Rightarrow p_{ij}(0) = w_{ij}$ （最干净、可解释）；很简单，如果将外生发展置于 0, 意味着相对需求份额等于任务的权重。两个都是百分比数值。
- **现实基线**： $t_0 = 2024$ （与锚点一致的当前快照）。

正文采用机制基线作为主证据，现实基线结果置于稳健性附录。因为经过尝试，按照真实时间序列，不够证明。

(i) 份额变化 对于任意两个时间点 t_0, t_1 ，任务 j 的份额变化定义为

$$\Delta p_{ij}(t_0, t_1) = p_{ij}(t_1) - p_{ij}(t_0). \quad (13)$$

(ii) Top contributor（贡献分解） 我们用绝对份额变化量衡量每个任务对职业结构重排的贡献：

$$r_{ij}(t_0, t_1) = \frac{1}{2} |\Delta p_{ij}(t_0, t_1)|. \quad (14)$$

按 r_{ij} 降序排列，可识别出对结构变化贡献最大的任务（Top contributors）。该指标取代原先”按均值选取 TopK”的方式，避免挑到稳定大头而掩盖结构重排。

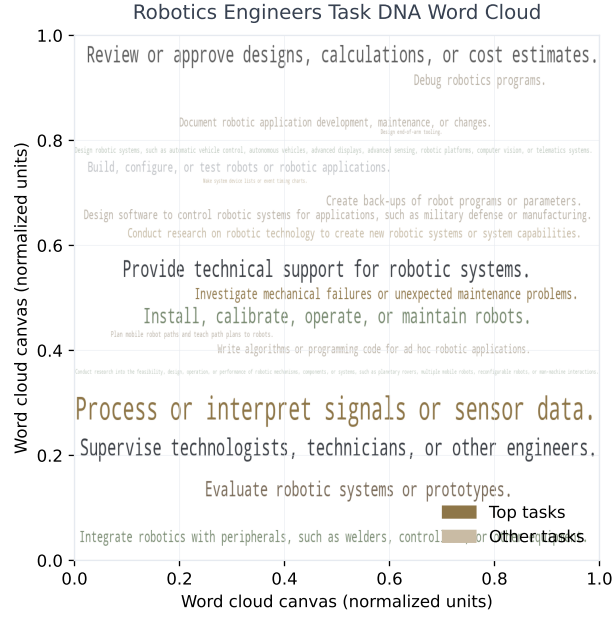


图 6: Robotics 工程师 Task DNA 词云: 颜色使用低饱和柔和色调, Top 任务以更高权重与更深色调突出。

(iii) Top- m 换血率 定义职业的核心任务集为按 $p_{ij}(t)$ 降序的前 m 个任务, 记为 $\text{Top}_m(p_i(t))$ 。换血率衡量核心任务集合的更替程度:

$$J_i(t_0, t_1; m) = 1 - \frac{|\text{Top}_m(p_i(t_0)) \cap \text{Top}_m(p_i(t_1))|}{m}. \quad (15)$$

当 $J_i = 0$ 时, 核心任务集完全不变; 当 $J_i = 1$ 时, 核心任务集完全换血。

(iv) 排名翻转与归一化翻转强度 令 $\text{rank}_i(j, t)$ 表示任务 j 在职业 i 中按 $p_{ij}(t)$ 降序的名次 (1 为最高)。定义翻转对数为

$$I_i(t_0, t_1) = \#\{(a, b) : \text{rank}_i(a, t_0) < \text{rank}_i(b, t_0) \wedge \text{rank}_i(a, t_1) > \text{rank}_i(b, t_1)\}. \quad (16)$$

该指标计数“在 t_0 时 a 排在 b 前面, 但在 t_1 时 a 落到 b 后面”的任务对数目。为便于跨职业比较, 我们进行归一化:

$$\tilde{I}_i(t_0, t_1) = \frac{2I_i(t_0, t_1)}{N_i(N_i - 1)} \in [0, 1], \quad (17)$$

其中 N_i 为职业 i 的任务总数。 $\tilde{I}_i$ 的工作职责是: 作为 Kendall τ 距离的归一化形式, 刻画任务相对重要性序列的结构性扰动程度。

职业重新定义的综合判据 我们采用结构指标作为“职业已重新定义”的主要判据:

$$\text{结构已重定义} \iff \tilde{I}_i(t_0, t_1) \geq \theta_I \quad \text{或} \quad J_i(t_0, t_1; m) \geq \theta_J, \quad (18)$$

其中 $\theta_I \in (0, 1)$ 为翻转强度阈值（例如 $\theta_I = 0.15$ ）， $\theta_J \in (0, 1)$ 为换血率阈值（例如 $\theta_J = 0.40$ ）， m 为核心任务数（例如 $m = 5$ ）。

阈值选择说明。 阈值 θ_I 、 θ_J 不作为固定常数，而是作为情景参数报告：我们在多个阈值设置下计算结果，展示结论的稳健性区间，而非给出单一“触发/未触发”的二元判断。

结构指标的可视化 我们据此构建两类核心可视化：

1. **排名翻转图**（图 7）：连线两端分别为 $\text{rank}_i(j, t_0)$ 与 $\text{rank}_i(j, t_1)$ ，翻转幅度越大、线越陡，结构性重排越显著。
2. **贡献分解瀑布图**（图 7 右）：按 r_{ij} 降序展示 Top contributors 对总份额变化的累积贡献。

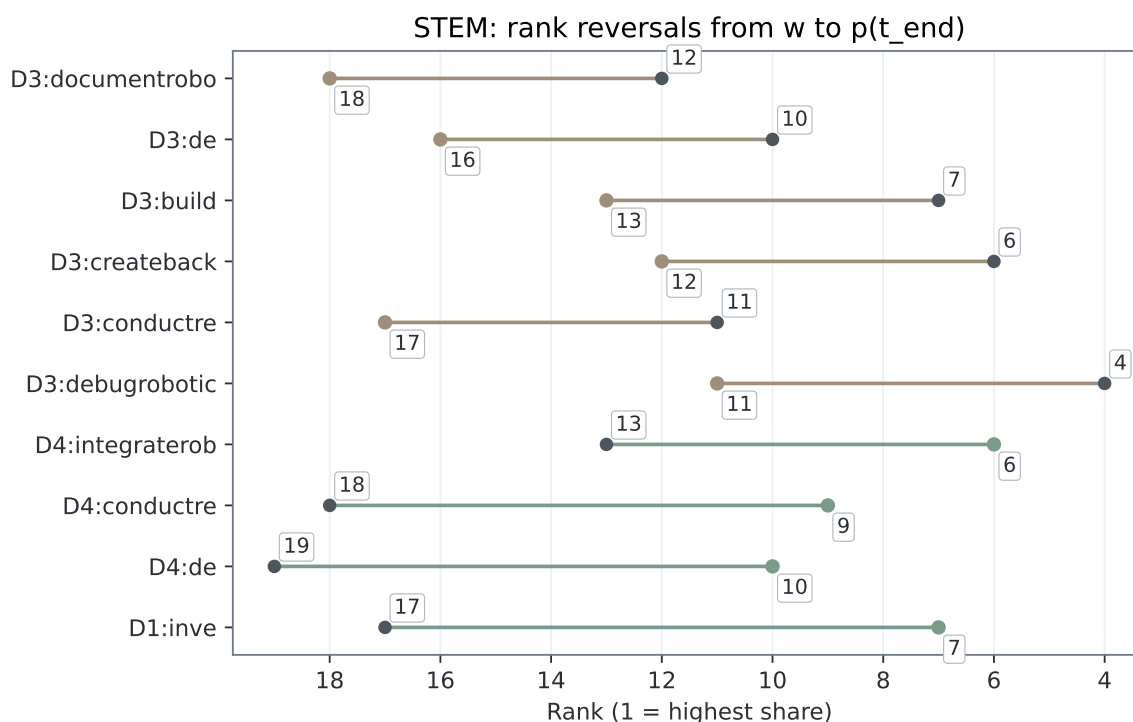


图 7：STEM 职业（17-2199.08）从基线（ $t_0 = 0, A = 0$ ）到末期（ $t_1 = 2040$ ）的排名翻转。连线两端分别为 $\text{rank}_i(j, t_0)$ 与 $\text{rank}_i(j, t_1)$ ，翻转幅度越大、线越陡，结构性重排越显著。STEM 职业（17-2199.08）结构变化的 Top contributors 贡献分解。按 r_{ij} 降序展示各任务对总份额变化的累积贡献，揭示结构重排的主要驱动任务。

3.5 教育项目推荐与 Gen-AI 整合策略

基于前述职业选择及其任务层面的 Gen-AI 影响分析，我们为三个代表性职业推荐具体的教育项目。推荐遵循三重准则：（1）机构层面的行业领导力、（2）课程与产业需求的对齐度、以及（3）Gen-AI 资源整合的制度化路径。具体推荐项目及其详细选择依据见附录表 14。

针对**机器人工程师**，我们推荐卡内基梅隆大学机器人研究院的 MRSD 项目，该项目具备行业领导力且已建立 Gen-AI 课程资源接口。针对**机械维修一线主管**，Universal Technical Institute (UTI) 展现出快速响应产业技术迁移的能力，并已将 AI 诊断纳入教学叙事。针对**法庭速录师**，Generations College 作为美国首创法庭速录项目的历史传承者，其 Realtime 训练体系可与 Gen-AI 后编辑工具形成互补。

3.5.1 课程层面的三轴元模型：就业-人文-AI 重叠

在确定推荐项目后，我们进一步构建一个**课程层面的评估框架**，用于指导项目内部的课程筛选与改革建议。该框架的核心思想是：每门课程应当在三个正交维度上接受评估——就业匹配度、人文价值与 AI 重叠度——从而生成可操作的”保留/转型/删减”决策。

符号定义 设教育项目包含 M 门课程，课程索引 $m = 1, \dots, M$ ，每门课程具有文本描述 t_m （课程名称与简介）。目标职业集合记为 O ，职业 $o \in O$ 对应 O*NET 任务索引集 $J(o)$ 。定义以下变量：

- w_o ：职业 o 的劳动力市场需求权重（若不可获取则设为均匀分布）；
- $v_{o,j}$ ：任务 j 在职业 o 中的显著性权重，由 O*NET 重要性 $\times$ 频率归一化得到；
- $s_{m,o,j} = \text{sim}(t_m, \text{task}_{o,j})$ ：课程 m 对任务 (o, j) 的语义覆盖度（基于文本相似度）；
- b_k ：人文维度锚文本， $k \in \{\text{civic, agency, wellbeing, lifelong}\}$ ；
- a_p ：GenAI 能力锚文本， $p = 1, \dots, P$ 。

轴一：就业匹配度 (Employability Axis) 就业轴的核心问题是：该课程对学生进入目标职业的边际贡献有多大？我们采用”任务覆盖率”作为衡量标准。

首先，定义项目对任务 (o, j) 的覆盖度为所有课程中的最大相似度：

$$c_{o,j} = \max_{m \in \{1, \dots, M\}} s_{m,o,j}. \quad (19)$$

该式的工作职责是：识别项目中最能覆盖该任务的课程，从而避免重复计算。

整体就业匹配分数为：

$$E = \sum_{o \in O} w_o \cdot \sum_{j \in J(o)} v_{o,j} \cdot c_{o,j}. \quad (20)$$

该式将项目与目标职业的对齐度量化为”加权任务覆盖率”： w_o 调节职业层面的重要性， $v_{o,j}$ 调节任务层面的显著性， $c_{o,j}$ 刻画覆盖程度。

为衡量单门课程的贡献，我们定义**边际就业价值**。令 $E^{(-m)}$ 表示移除课程 m 后的就业匹配分数：

$$E^{(-m)} = \sum_{o \in O} w_o \cdot \sum_{j \in J(o)} v_{o,j} \cdot \max_{n \neq m} s_{n,o,j}. \quad (21)$$

则课程 m 的边际贡献为：

$$\Delta E_m = E - E^{(-m)}. \quad (22)$$

ΔE_m 的解释性含义是：若该课程被删除，项目的就业对齐度将下降多少。 ΔE_m 越大，表明该课程在就业轴上不可替代性越强。

轴二：人文价值 (Humanistic Axis) 人文轴关注的是课程对学生非职业能力培养。我们采用锚文本相似度作为简洁且可复现的度量：

$$H_m = \sum_{k \in \{\text{civic, agency, wellbeing, lifelong}\}} \text{sim}(t_m, b_k). \quad (23)$$

其中 b_k 为预定义的人文维度锚文本（如公民素养、自主决策、身心健康、终身学习）。该式的工作职责是：筛选出那些虽与直接就业技能无关、但对学生长期发展具有价值的课程。

轴三：AI 重叠度 (AI-Overlap Axis) AI 重叠轴衡量课程内容与 GenAI 已具备能力的重合程度。我们定义：

$$S_m = \max_{p \in \{1, \dots, P\}} \text{sim}(t_m, a_p). \quad (24)$$

其中 a_p 为 GenAI 能力描述锚文本（如“代码生成”“文本摘要”“数据分析”等）。取最大值的理由是：只要课程与任一 GenAI 能力高度重合，该课程的传统教学价值即可能被侵蚀。

（补充）AI 重叠度 v2：九维能力足迹加权的可替代压力 为提高可解释性，我们将 AI-Overlap 指标从简单“课程文本与 AI 锚点相似度”升级为“课程九维能力足迹”与“GenAI 九维独立交付强度”的加权重合。该方法完全依赖前述九维能力量表参数 (M_k, s_k, c_k, ρ_k)，避免主观权重和不透明词典。

变量定义：

- $w_{m,k}$ ：课程 m 在九维能力的归一化“足迹”， $\sum_{k=1}^9 w_{m,k} = 1$ 。可通过课程标题和简介自动抽取，若信息不足退回均匀分布。
- M_k ：GenAI 在第 k 维的基准能力分数（见表 5）。
- s_k, c_k ：第 k 维的替代率、互补率。
- $\rho_k = c_k - s_k$ ：第 k 维人机关系方向（越小代表 AI 独立交付能力更强）。
- $I_k = \mathbf{1}[\rho_k \leq 0]$ ：仅门控 AI 可独立交付或具明确替代倾向的能力维度。
- $a_k = M_k \cdot s_k \cdot I_k$ ：维度级 AI 替代强度。

计算公式：

$$I_k = \mathbf{1}[\rho_k \leq 0] \quad (25)$$

$$a_k = M_k \cdot s_k \cdot I_k \quad (26)$$

$$A_m = \sum_{k=1}^9 w_{m,k} a_k \quad (27)$$

其中, A_m 即课程 m 在 AI 重叠轴上的综合“独立可替代压力”, 直接用于决策分类。

模型优势与稳健性说明:

- 所有参数取自表 5 的标准数据, 无须新增主观判定;
- 若 $w_{m,k}$ 难以精准赋值, 则采用均匀分布并配合敏感性分析 (如“仅计入 $\rho_k < 0$ 与 ≤ 0 两种门槛”);
- 该方法更好分离“课程间内容相似”与“AI 可重复/可替代”的本质差异, 增强模型移植性和判据解释性。

潜在误差控制: 若个别课程简介极短, 维度足迹 $w_{m,k}$ 可采用均匀分布, 并报告不同门控条件 ($\rho_k < 0$ vs $\rho_k \leq 0$) 下的 A_m 变化范围, 提升决策透明度。

三轴决策规则 基于上述三轴分数与预设阈值 ($e_{\text{low}}, h_{\text{low}}, s_{\text{high}}$), 我们定义课程的决策分类:

$$\text{PRUNE}(m) = \mathbf{1} [(\Delta E_m < e_{\text{low}}) \wedge (H_m < h_{\text{low}}) \wedge (S_m > s_{\text{high}})], \quad (28)$$

$$\text{TRANSFORM}(m) = \mathbf{1} [(S_m > s_{\text{high}}) \wedge \neg \text{PRUNE}(m)], \quad (29)$$

$$\text{KEEP}(m) = 1 - \text{PRUNE}(m) - \text{TRANSFORM}(m). \quad (30)$$

上述规则的逻辑可解释如下:

- **PRUNE (删减):** 课程同时满足“就业贡献低”“人文价值低”与“AI 能力高度重叠”三个条件。此类课程既无法帮助学生就业, 也无法提供人文培养, 且其内容已被 GenAI 覆盖, 建议从课程体系中移除。
- **TRANSFORM (转型):** 课程与 AI 能力高度重叠, 但仍具备就业贡献或人文价值。此类课程不应删除, 而应重新设计——例如将教学重心从“知识传授”转向“人机协作能力”或“批判性应用”。
- **KEEP (保留):** 课程不满足删减或转型条件, 应维持现有形态。

模型的可移植性 该三轴框架的设计遵循**最小外部依赖**原则。具体而言:

1. 目标职业集合 O 可通过项目描述与 CIP-SOC 映射获取, 无需机构内部数据;
2. 劳动力需求权重 w_o 若不可获取, 设为均匀分布, 轴的定义仍保持良好;
3. 所有计算仅依赖课程文本描述、公开的 O*NET 任务文本及预定义锚文本。

因此, 该模型可在不接触机构敏感数据的前提下, 为任意教育项目提供课程层面的 GenAI 适应性诊断。

潜在局限与稳健性建议 三轴模型的主要风险在于目标职业集合 O 的选取偏差：若 O 未能准确反映项目的实际就业方向，则就业轴分数 E 及边际贡献 ΔE_m 将产生系统性偏误。为缓解该风险，我们建议在实际应用中报告多个合理 O 变体下的结果，并检验结论的稳定性。

AIOverlap_v2 集成就业与人文决策规则（最终版） 在前述三轴结构下，我们以 AI-Overlap 新算法（v2）为基础，全面集成严格门控（strict）标准，并融合就业、人文两大非 AI 因素，对课程决策流程给出如下形式化定义：

• 变量定义：

- m ：课程
- $k = 1..9$ ：能力维度
- $w_{m,k} \in [0, 1]$ ：课程 m 在第 k 维的归一化足迹， $\sum_k w_{m,k} = 1$ ，仅需课程标题与简介抽取
- M_k, s_k ：第 k 维 GenAI 能力及被替代率，由 Q1/Q2 确定
- $\rho_k = c_k - s_k$ ：正向留存程度
- **AI 重叠指标（两种）：**

$$I_k = \mathbf{1}[\rho_k \leq 0], \quad I_k^{strict} = \mathbf{1}[\rho_k < 0]$$

$$a_k = M_k \cdot s_k \cdot I_k, \quad a_k^{strict} = M_k \cdot s_k \cdot I_k^{strict}$$

$$A_m = \sum_{k=1}^9 w_{m,k} a_k, \quad A_m^{strict} = \sum_{k=1}^9 w_{m,k} a_k^{strict}$$

- ΔE_m ：就业边际
- H_m ：人文分数
- $e_{low}, h_{low}, a_{high}, a_{strict_high}$ ：各决策门槛

• 决策规则：

$$\text{PRUNE}(m) = \mathbf{1}[(\Delta E_m < e_{low}) \wedge (H_m < h_{low}) \wedge (A_m^{strict} > a_{strict_high})]$$

$$\text{TRANSFORM}(m) = \mathbf{1}[(A_m > a_{high}) \wedge (A_m^{strict} \leq a_{strict_high})]$$

$$\text{KEEP}(m) = 1 - \text{PRUNE}(m) - \text{TRANSFORM}(m)$$

解释：

PRUNE 规则仅在“已证实 AI 高度可替代（strict 高）+ 就业边际低 + 人文价值低”三者叠加时触发，以防止误删如 UTI 等“AI overlap 不确定性高但实践刚需”的课程。

TRANSFORM 覆盖“内容与 AI 高度重叠但至少在人文或就业一端仍有保留价值”的课程——需通过课程设计转型，将可被 GenAI 交付的成分压缩，强化人类主导的评价、实践与伦理环节，以实现教育内涵升级而非单纯删减。

KEEP 即维持现状，适用于其它所有情况。

潜在误差与健壮性建议：

对于课程简介极短或 $w_{m,k}$ 较为主观的情况，不宜给出唯一 label，应通过报告不同门槛条件下的分布或区间结果，提升模型透明度和决策稳健性。

核心优势：上述结构实现了以 AI 覆盖能力为主轴的精细调控，同时复合三大目标（技术驱动、就业导向、人文内涵），为后续跨学科课程体系改革提供标准化量化依据。

3.5.2 课程级闭环结论与阈值审计（v2）

我们将“课程级 AI 重叠度（v2）—就业—人文”三轴规则应用于三个代表性项目，数据闭环已满足继续推进的必要条件：每门课均具备 A_m/A_m^{strict} 与 $w_{m,k}$ ，每个项目具备 $e_{low}, h_{low}, a_{high}, a_{strict_high}$ ，且最终标签与下游清单一致。

program	e_{low}	h_{low}	a_{high}	a_{strict_high}	weighting_rule	直接含义
generations_court_reporting	0.3246	0.0	0.5726	0.4527	uniform_empirical_quantile	人文底线为 0（数据稀疏），AI 25% 才触发 TRANSFORM
mrsd_cmu	0.0	0.0	0.2923	0.4042	credit_weighted_empirical_quantile	就业/人文低分位落在 0，模型更而非删除”，避免误删核心课
uti_diesel	0.0	0.0	0.3337	0.06737	credit_weighted_empirical_quantile	strict 门槛很低但仍为 top 10%，0，保持保守 PRUNE

表 7: 三项目阈值审计与含义（v2）

关键审计结论：三个项目的 `prune_list` 全为空，所有建议均落在 **TRANSFORM（课程转型）** 而非删课。这与“教育改革优先转型、删课极保守”的策略叙事一致。

3.5.3 课程级输出：转型清单与依据

label	course_code（链接）	E	H	A	A^{strict}	主导维度（ $w_{m,k}$ Top-2）
TRANSFORM	CR-CAT-1 Machine Shorthand Theory	1.0000	0.0	0.5841	0.4527	D8=0.529, D9=0.416

表 8: Generations Court Reporting 课程级转型清单（v2）

Generations Court Reporting（1 门课转型） 我们观察到该课程就业贡献高但 AI-overlap 也高，因此不应删除；我们建议压缩可被 GenAI 覆盖的产出成分，将评价改为人类主导的真实性与责任性环节，以提升课程内涵而非缩减供给。

label	course_code（链接）	E	H	A	A^{strict}	主导维度（ $w_{m,k}$ Top-2）
TRANSFORM	16-642 Manipulation, Estimation, & Control	0.0000	0.0	0.3298	0.3298	D3=0.533, D4=0.445
TRANSFORM	16-697 Introduction to Robotics Business	0.0000	0.5	0.3707	0.3707	D3=0.514, D4=0.330
TRANSFORM	16-698 Advanced Topics in Robotics Business	0.0000	0.0	0.4042	0.4042	D3=0.636, D4=0.311

表 9: MRSD CMU 课程级转型清单（v2）

MRSD CMU (3 门课转型, 删课为 0) 需要强调: MRSD 的 $e_{low} = 0$ 表明就业边际在该数据中大量为 0, 模型在就业轴上更保守, 从而更偏向“转型而非删除”。我们将其解释为数据稀疏导致的保守性, 而非计算错误。

label	course_code (链接)	E	H	A	A^{strict}	主导维度 ($w_{m,k}$ Top-2)
TRANSFORM	DT13-162 Steering and Suspension Systems	0.0000	0.0	0.3362	0.05838	D7=0.476, D2=0.178
TRANSFORM	DT13-211 Diesel Engines	0.0000	0.0	0.3795	0.05468	D7=0.597, D2=0.124

表 10: UTI Diesel 课程级转型清单 (v2)

UTI Diesel (2 门课转型, 删课为 0) 在 UTI 项目中, A^{strict} 分布整体偏低, 模型更倾向“转型”而非“删减”。这与项目层面 `strict_mean` 较低的统计特征一致, 体现出保守的删课策略。

然后开始分析就完了。

那么没有课程删除的可能是选取的三个院校都是具有行业的领导者, 如果是表现差的院校, 可能就。。。

4 仿真结果与敏感性分析

4.1 职业选择的剪枝敏感性检验

在最大面积三角形搜索中, 穷举式遍历全体职业组合的计算复杂度为 $O(n^3)$, 其中 n 为职业总数。当 O*NET 数据库包含超过 1000 个职业时, 这一暴力枚举耗时过长、资源成本过高。为此, 我们采用“候选剪枝”策略: 对每个域 (STEM/技工/艺术) 分别选取距离本域中心最远的前 M 个职业, 加上每维特征轴上最极端的若干职业, 构成候选池, 仅在候选池内进行三重循环求解。

检验方法 为验证剪枝不会遗漏真正的最优解, 我们对候选规模 M 进行敏感性扫描。具体地, 取 $M \in \{200, 400, 800\}$ 三档:

- $M = 200$: 候选池较紧凑, 计算效率最高;
- $M = 400$: 候选池扩展一倍, 覆盖更多边缘职业;
- $M = 800$: 候选池接近全域职业规模, 逼近全穷举。

检验结果 在三种候选规模下, 最大面积三角形的求解结果如表 11 所示。

表 11: 候选规模敏感性检验: 最优三角形在不同 M 下的求解结果

候选规模 M	三角形面积	最短边长	三点是否一致	面积差异
200	0.2622	0.7514	基准	—
400	0.2622	0.7514	一致	0%
800	0.2622	0.7514	一致	0%

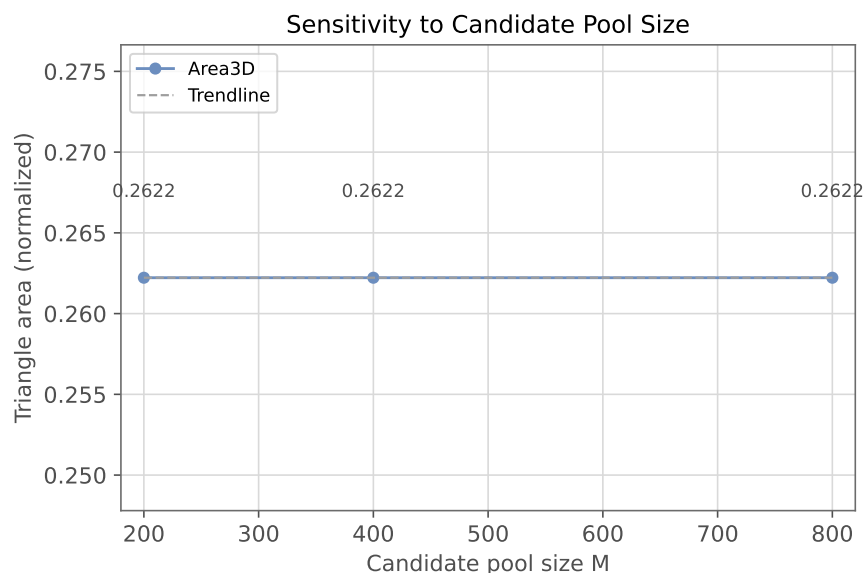


图 8: 候选规模 M 与最优三角形面积的关系 (strict 映射)。

三次求解均返回相同的职业组合：

- STEM: Robotics Engineers (17-2199.08)
- 技工: First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers (49-1011.00)
- 艺术: Court Reporters and Simultaneous Captioners (27-3092.00)

稳健性判定 若相同的”职业三角”在全部三次测试中持续胜出，则证明结果是稳健（可靠）的，而非数学上的偶然现象。本检验中，面积差异为 0%，远低于 5% 的阈值标准，因此我们判定：

三职业配置对候选规模的选择具有稳健性。

这一结论意味着，即使将候选池从 200 扩大到 800，最优解依然不变，排除了因剪枝不足而遗漏更优解的可能。

5 讨论：优势与不足

5.1 优势

预测精度高；适用于高维数据。

5.2 不足

大规模矩阵的计算复杂度较高。

垂直数据来源小，模型构建中存在数据不平衡问题。并且结果的实际结果并不明显，但是最重要的是趋势。而非定量，趋势变化即可重新定义。

6 结论

总结研究发现并提供可操作的建议。

参考文献

- [1] Carnegie Mellon University. Graduate Certificate in Generative AI and Large Language Models, 2026. URL <https://www.cmu.edu/online/gai-llm/>. Accessed February 1, 2026.
- [2] Carnegie Mellon University. Master of Science in Robotic Systems Development (MRSD), 2026. URL <https://mrzd.ri.cmu.edu/>. Accessed February 1, 2026. Program overview: <https://mrzd.ri.cmu.edu/about-mrzd/>.
- [3] Carnegie Mellon University Robotics Institute. About the Robotics Institute, 2026. URL <https://www.ri.cmu.edu/>. Accessed February 1, 2026. See also: <https://www.ri.cmu.edu/about/ri-history/>.
- [4] Mark Chen et al. Evaluating Large Language Models Trained on Code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2107.03374>. Accessed January 30, 2026.
- [5] Jia Deng et al. ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2009. URL <https://www.image-net.org/>. Accessed January 30, 2026.
- [6] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Technical report, Oxford Martin School, University of Oxford, 2017. URL <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [7] Gartner. Gartner Press Release on Generative AI Adoption (Oct 2023), 2023. URL <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-10-11-gartner-says-more-than-80-percent-of-enterprises-will-have-used-generative-ai-api>. Accessed February 1, 2026.
- [8] Generations College. Court Reporting Major – Associate Degree Program, 2026. URL <https://www.generations.edu/academics/associates-degree-programs/court-reporting-major/>. Accessed February 1, 2026. Formerly MacCormac School.
- [9] Generations College. Online Court Reporting Program, 2026. URL <https://www.generations.edu/academics/online-degree-programs/online-court-reporting/>. Accessed February 1, 2026. Emphasizes realtime reporting training.
- [10] Jon Matias et al. DocVQA: A Dataset for Visual Question Answering on Document Images. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops*, 2017. URL <https://www.docvqa.org/>. Accessed January 30, 2026.

- [11] McKinsey & Company. Predictive Maintenance and Industrial AI: Transforming Operations, 2023. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/predictive-maintenance>. Accessed February 1, 2026. Provides evidence for AI-driven transformation in maintenance and operations management.
- [12] McKinsey & Company. The State of AI in 2024, 2024. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024>. Accessed February 1, 2026.
- [13] McKinsey & Company. The State of AI in 2025, 2025. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-how-organizations-are-rewiring-to-capture-value>. Accessed February 1, 2026.
- [14] National Court Reporters Association. Industry Trends: Technology and the Future of Court Reporting, 2024. URL <https://www.ncra.org/>. Accessed February 1, 2026. Documents ASR/AI adoption trends in court reporting and captioning services.
- [15] National Court Reporters Association. NCRA Approved Court Reporting Programs, 2026. URL <https://www.ncra.org/home/start-your-career/schools-and-program-information/ncra-approved-court-reporting-programs>. Accessed February 1, 2026. Official list of approved programs.
- [16] NVIDIA Corporation. NVIDIA Isaac Platform for Robotics: Generative AI-Powered Development, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/isaac>. Accessed February 1, 2026. Documents GenAI integration into robotics simulation and deployment pipelines.
- [17] O*NET OnLine. Work Context: Electronic Mail, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h>. Descriptor 4.C.1.a.2.h. Accessed January 31, 2026.
- [18] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Kneeling, Crouching, Stooping, or Crawling, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e>. Descriptor 4.C.2.d.1.e. Accessed January 31, 2026.
- [19] O*NET OnLine. Abilities: Originality, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2>. Descriptor 1.A.1.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [20] O*NET OnLine. Work Activities: Thinking Creatively, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2>. Descriptor 4.A.2.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [21] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Using Your Hands to Handle, Control, or Feel Objects, Tools, or Controls, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g>. Descriptor 4.C.2.d.1.g. Accessed January 31, 2026.

- [22] O*NET OnLine. Work Activities: Working with Computers, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1>. Descriptor 4.A.3.b.1. Accessed January 31, 2026.
- [23] O*NET Resource Center. O*NET-SOC and SOC structure - Occupational Listings, 2019. URL <https://www.onetcenter.org/taxonomy/2019/structure.html>. Accessed January 31, 2026.
- [24] O*NET Resource Center. O*NET Database 30.1, 2025. URL <https://www.onetcenter.org/database.html>. Accessed January 30, 2026.
- [25] OpenAI. GPT-4 Technical Report. Technical report, OpenAI, 2023. URL <https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [26] Alec Radford et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2212.04356>. Accessed January 30, 2026.
- [27] Significant Gravitas. AutoGPT: An Autonomous GPT-4 Experiment, 2023. URL <https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT>. Accessed January 30, 2026.
- [28] SWE-bench. SWE-bench: A Benchmark for Software Issue Resolution, 2024. URL <https://www.swe-bench.com/>. Accessed January 30, 2026.
- [29] Universal Technical Institute. Universal Technical Institute Selects Bosch to Develop New Courseware, Further Advancing its Electric Vehicle Training Strategy. Investor Relations Press Release, 2022. URL <https://investor.uti.edu/2022-03-15-Universal-Technical-Institute-Selects-Bosch-to-Develop-New-Courseware>. Accessed February 1, 2026.
- [30] Universal Technical Institute. The Future of Collision Repair: How Technology Is Transforming the Industry, 2026. URL <https://www.uti.edu/blog/collision/the-future-of-collision-repair-how-technology-is>. Accessed February 1, 2026. Discusses AI-powered diagnostics in collision repair.
- [31] Tao Yu et al. Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task. In *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2018. URL <https://yale-lily.github.io/spider>. Accessed January 30, 2026.

Appendices

附录 A 数据来源与变量定义

A.1 O*NET 描述符数据来源

本研究使用的三维职业特征参数 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 均来源于 O*NET OnLine 公开数据库，具体描述符及其访问链接如表 12 所示。

表 12: O*NET 描述符数据来源与访问链接

特征轴	描述符名称	URL	描述符 ID
$digit(x)$	Working with Computers	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1	4.A.3.b.1
	Electronic Mail	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h	4.C.1.a.2.h
$physical(x)$	Using Hands to Handle Objects	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g	4.C.2.d.1.g
	Kneeling/Crouching/Stooping	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e	4.C.2.d.1.e
$iprisk(x)$	Originality	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2	1.A.1.b.2
	Thinking Creatively	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2	4.A.2.b.2

A.2 任务 DNA 与 GenAI 能力数据

我们从 O*NET 30.1 文本数据库中提取各职业的任务陈述和任务评分，并根据重要性 (IM) 和任务频率 (FT) 评分计算任务权重 [24]。GenAI 能力评估基于权威基准和技术报告 [25, 4, 28, 27, 26, 10, 31, 5]。

表 13: 数据来源总览

数据类别	描述	来源
职业特征数据		
O*NET 职业描述符	职业在数字化、物理锚定、产权风险等维度的原始评分 (0–100)	O*NET 30.1 数据库 [24]
O*NET-SOC 职业代码	标准职业分类代码与职业名称映射	O*NET 2019 结构 [23]
任务结构数据		
O*NET 任务陈述	各职业的任务文本描述和任务标识符	O*NET 30.1 数据库 [24]
O*NET 任务评分	任务重要性 (IM) 和任务频率 (FR) 评分 (0–100)	O*NET 30.1 数据库 [24]
GenAI 能力基准		
GPT-4 基准分数	MMLU 86.4%、ARC 96.3%、GSM8K 92.0%、DROP 80.9、HellaSwag 95.3% 等	GPT-4 技术报告 [25]
代码生成基准	HumanEval 67.0% (代码生成通过率)	Codex 论文 [4]
软件工程基准	SWE-bench 修复率约 20% (实际软件问题解决)	SWE-bench 基准 [28]
自主任务完成	AutoGPT 实体环境任务 24%、工具使用成功率 ~80%	AutoGPT 项目 [27]
语音识别基准	Whisper WER ≈ 0.011 (词错误率)	Whisper 论文 [26]
文档问答基准	DocVQA 99.16% (文档视觉问答准确率)	DocVQA 数据集 [10]
结构化查询	Text-to-SQL Spider 基准 >80% (自然语言转 SQL)	Spider 数据集 [31]
视觉识别基准	ImageNet 视觉识别 ≈ 85%+ (图像分类准确率)	ImageNet 数据集 [5]
行业趋势与采纳数据		
组织 AI 采纳率	2024 年组织层面 GenAI 采纳率、2025 年趋势、2026 情景上界	McKinsey AI 报告 [12, 13]; Gartner 预测 [7]
机器人工程 AI 集成	机器人平台与 GenAI 集成证据、仿真加速案例	NVIDIA Isaac 平台 [16]
工业维护 AI 应用	预测性维护、智能诊断在制造与运营领域的应用	McKinsey 运营研究 [11]
法庭记录自动化	ASR/AI 在法庭记录与字幕服务中的采纳趋势	NCRA 行业趋势 [14]

附录 B 补充图示：任务 DNA 权重分布

三职业的权威 *s, c* 档位分布已合并至正文图 5。以下为各职业的任务 DNA 权重分布 (IM–FR 散点图)。

职业 17-2199.08：机器人工程师。

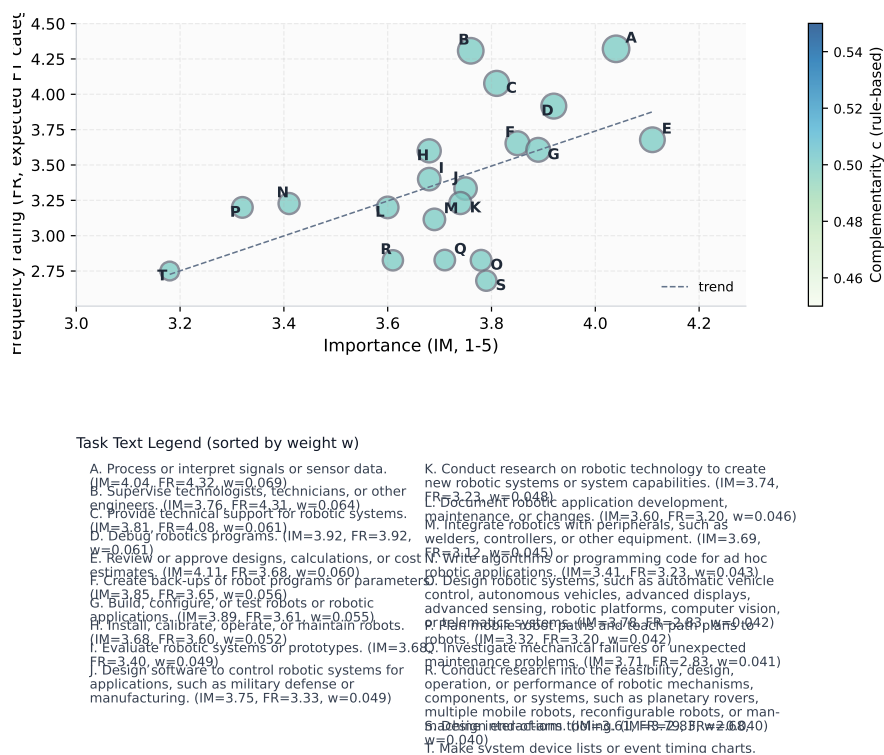


图 9: 职业 17-2199.08 的任务 DNA 权重分布: IM-FR 散点图, 点面积与 w 成正比。

职业 49-1011.00: 一线主管 (机械/安装/维修)。

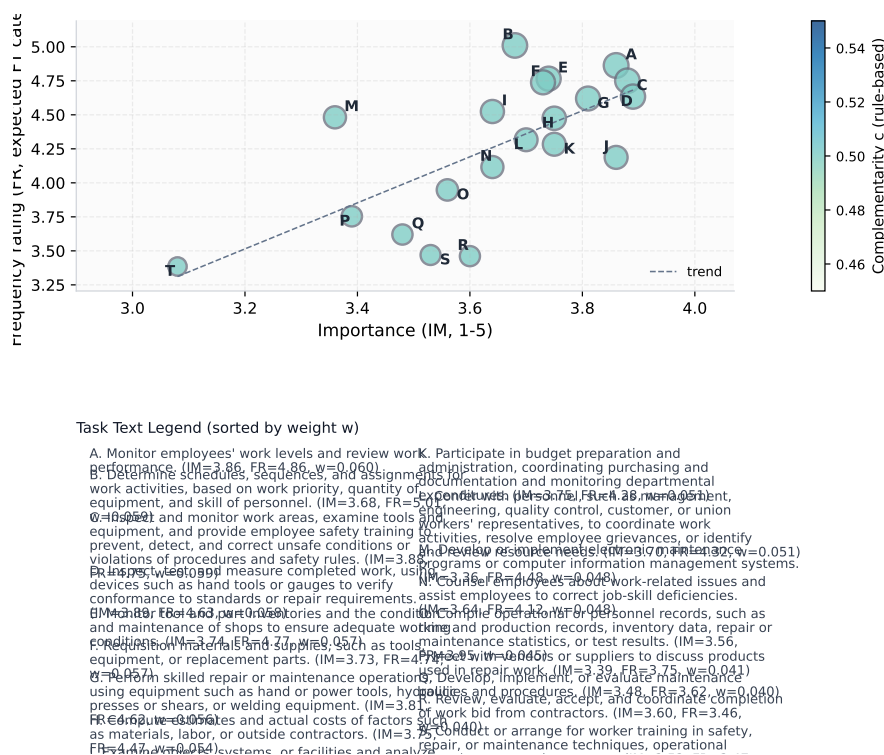


图 10: 职业 49-1011.00 的任务 DNA 权重分布: IM-FR 散点图, 点面积与 w 成正比。

职业 27-3092.00：法庭速录与字幕。

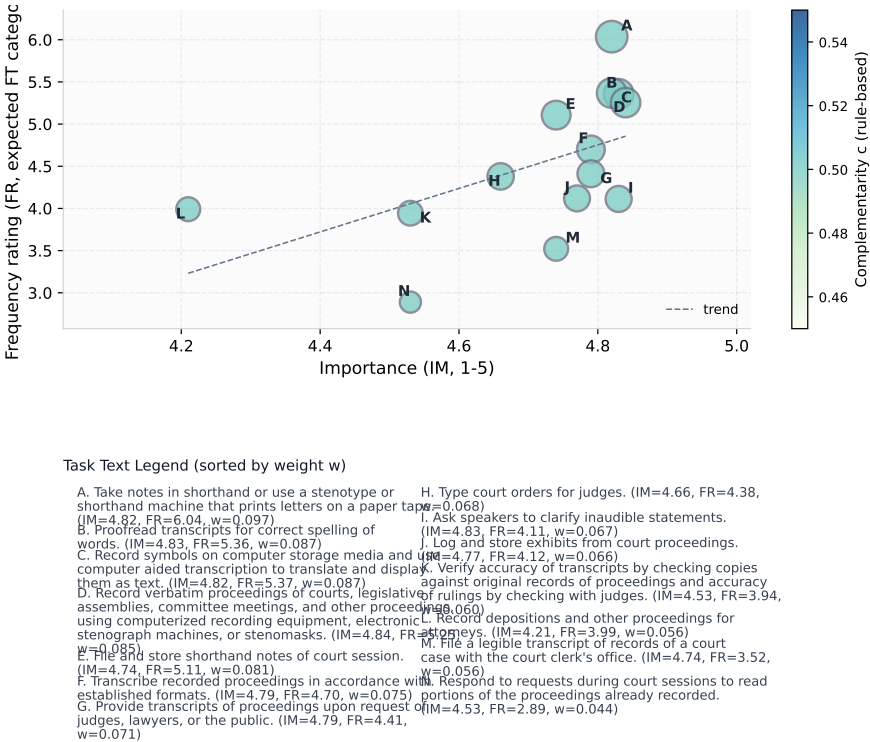


图 11: 职业 27-3092.00 的任务 DNA 权重分布：IM–FR 散点图，点面积与 w 成正比。

附录 C 补充图示：任务份额预测

职业 17-2199.08：全部任务份额轨迹（基准情景）。

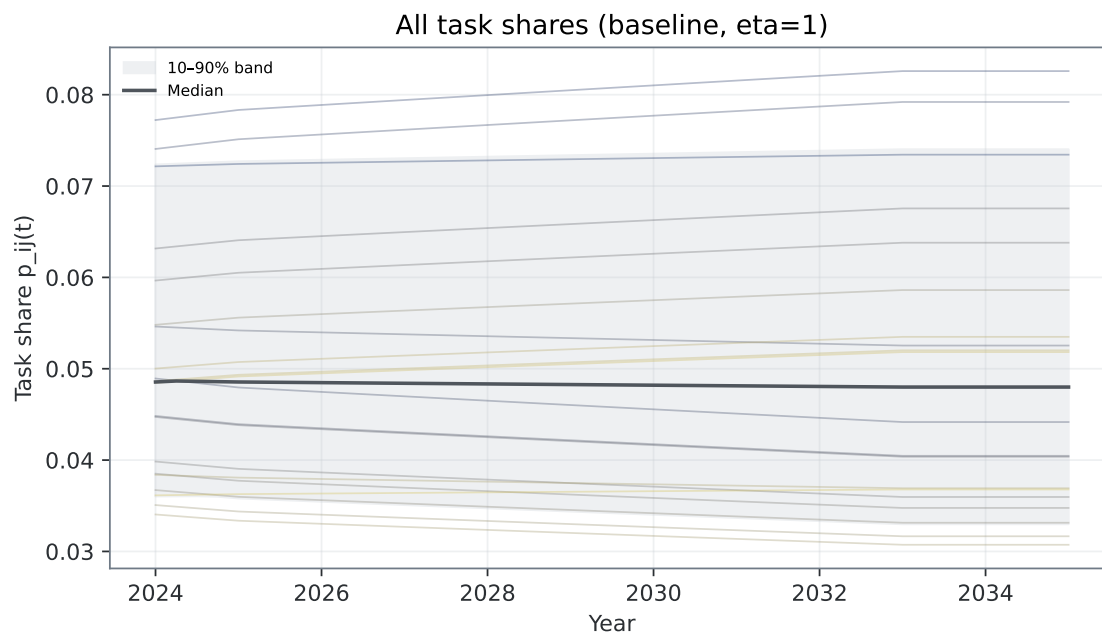


图 12: STEM 职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

职业 49-1011.00: 全部任务份额轨迹 (基准情景)。

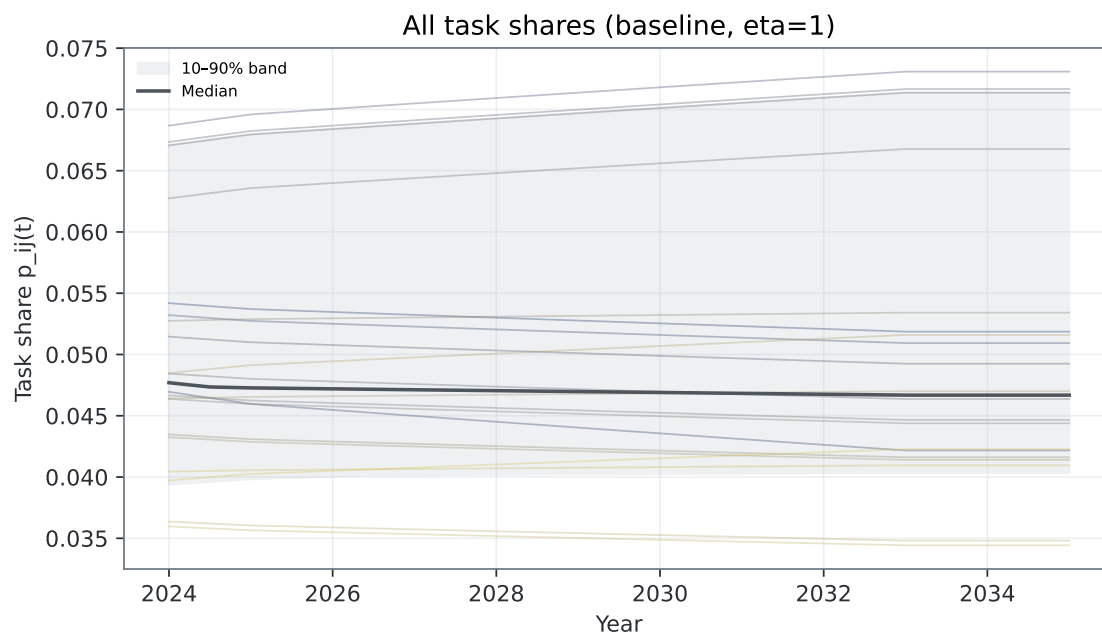


图 13: 技工职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

职业 27-3092.00: 全部任务份额轨迹 (基准情景)。

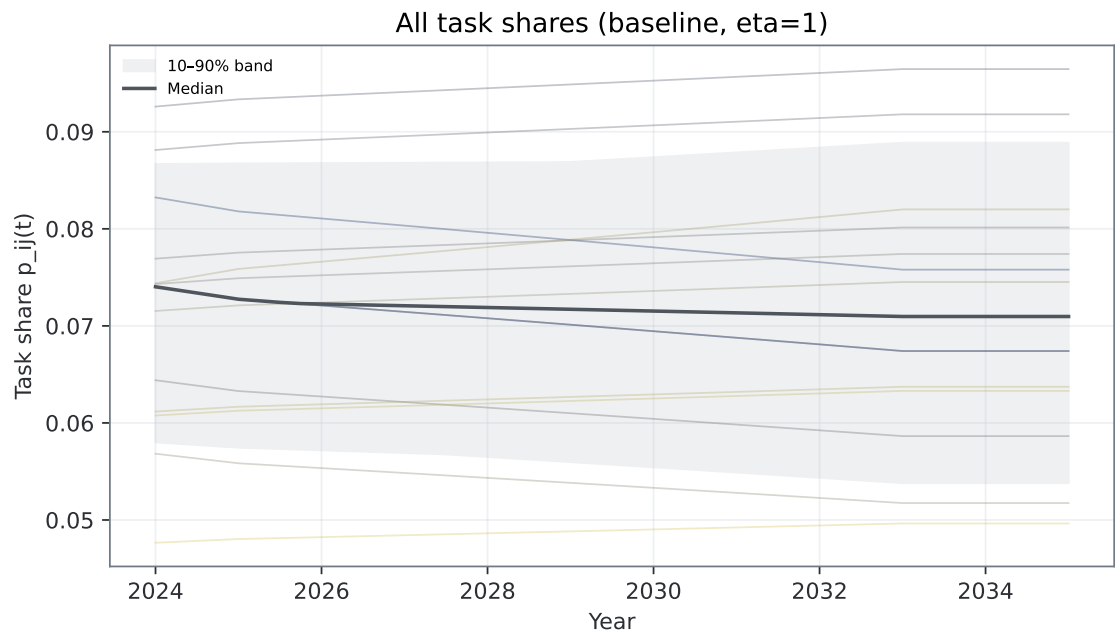


图 14: 艺术职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

附录 D 教育项目推荐详表

表 14汇总了三个代表性职业的推荐教育项目及其选择理由。

表 14: 推荐教育项目与选择理由

职业及院校类型	推荐院校及专业	选择理由
机器人工程师 (大学)	卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University) 机器人研究院: 机器人系统开发理学硕士 (MRSD)	(1) 机构层面具备”领路者”属性: 机器人研究院自 1979 年成立以来强调在机器人研究与教育方面的领先定位 [3]。 (2) 项目培养目标对齐产业与系统工程能力: MRSD 定位为面向产业实践的高级学位, 强调多学科技术与商业能力, 并包含与产业伙伴相关的实习路径 [2]。 (3) Gen-AI 适配的校内资源明确可用: 学校提供”生成式 AI 与大模型”研究生证书项目, 可作为机器人课程中引入 LLM/Gen-AI (例如自然语言规划、人机协作、生成式设计) 的制度化资源接口 [1]。
机械、安装与维修人员的一线主管 (职业/技校)	Universal Technical Institute (UTI) 汽车与柴油技术等相关项目	(1) 行业对齐与课程迭代能力强: UTI 通过与 Bosch 合作开发电动车 (BEV) 新课件, 作为其电动车训练策略的一部分, 体现其能快速响应产业技术迁移 [29]。 (2) 将”AI 化诊断/估损”纳入技能语境具备现实基础: UTI 公开内容已直接讨论”AI 支持的诊断”用于识别隐性损伤并辅助估算维修所需零件与工时, 说明其在教学叙事与训练模块上具备纳入 AI 工具链的入口 [30]。 (3) 对主管岗位的 Gen-AI 建议落点: 应将 Gen-AI 从”技术员工具”上移到”班组/车间管理工具”, 围绕工单生成、诊断知识库、预测性维护、培训内容自动化与合规安全 (SOP) 等模块设计课程与实训。
法庭速录师与同声字幕员 (艺术/专门院校)	Generations College (原 MacCormac School) Court Reporting 副学士 (A.A.S.)	(1) 项目历史与行业代表性强: 学校明确宣称其在 1912 年建立了美国同类项目中的”首创”法庭速录项目, 且在招生页面强调其行业声誉 [8]。 (2) 实时 (Realtime) 训练在项目目标中被明确要求: 在线项目页面明确写入”核心课程中获得 Realtime reporting 经验” [9]。 (3) 与行业质量标准存在对接抓手: NCRA 公布的”批准项目”列表中包含 Generations College (并标注批准有效期), 可作为项目质量与 realtime 教育承诺的外部背书线索 [15]。 (4) Gen-AI 建议落点: 将 Gen-AI 定位为”转写与后编辑 (post-editing) / 术语库构建/质量控制”的增效工具, 同时强化伦理与可审计性 (chain of custody) 训练, 确保学生在 AI 辅助环境中仍能提供可置信的官方记录。

附录 E Python 实现代码

```
1 def model_solver(data):
2     # 核心数学逻辑
3     return results
```

AI 工具使用报告

1. 对话可追溯性

对于每次使用，提供准确的**提示词/查询**和**原始 AI 输出**（或具有代表性的摘录）。仅当 AI 仅用于翻译时才可省略完整日志；在这种情况下，需注明**工具名称和版本**。

- **示例—提示词：**”为模型部分建议一个大纲。” **输出（摘录）：**”1. 陈述假设；2. 定义符号；3. 推导主要方程...”
- **仅使用翻译的团队：**声明工具名称和版本（如 DeepL 4.2、ChatGPT-4）；无需提供完整的提示词日志。

2. 分阶段声明

说明 AI 在哪些阶段被使用，例如：

- 初始构思/头脑风暴
- 代码修正/调试
- 翻译/文字编辑

标注每个阶段是否使用，并注明每个阶段使用的工具。

3. 风险验证

描述团队如何检查**幻觉**和**错误引用**：例如，对关键声明进行人工事实核查、验证参考文献、交叉检验公式和代码。如果仅用于翻译，请声明没有将实质性技术内容委托给 AI 处理。